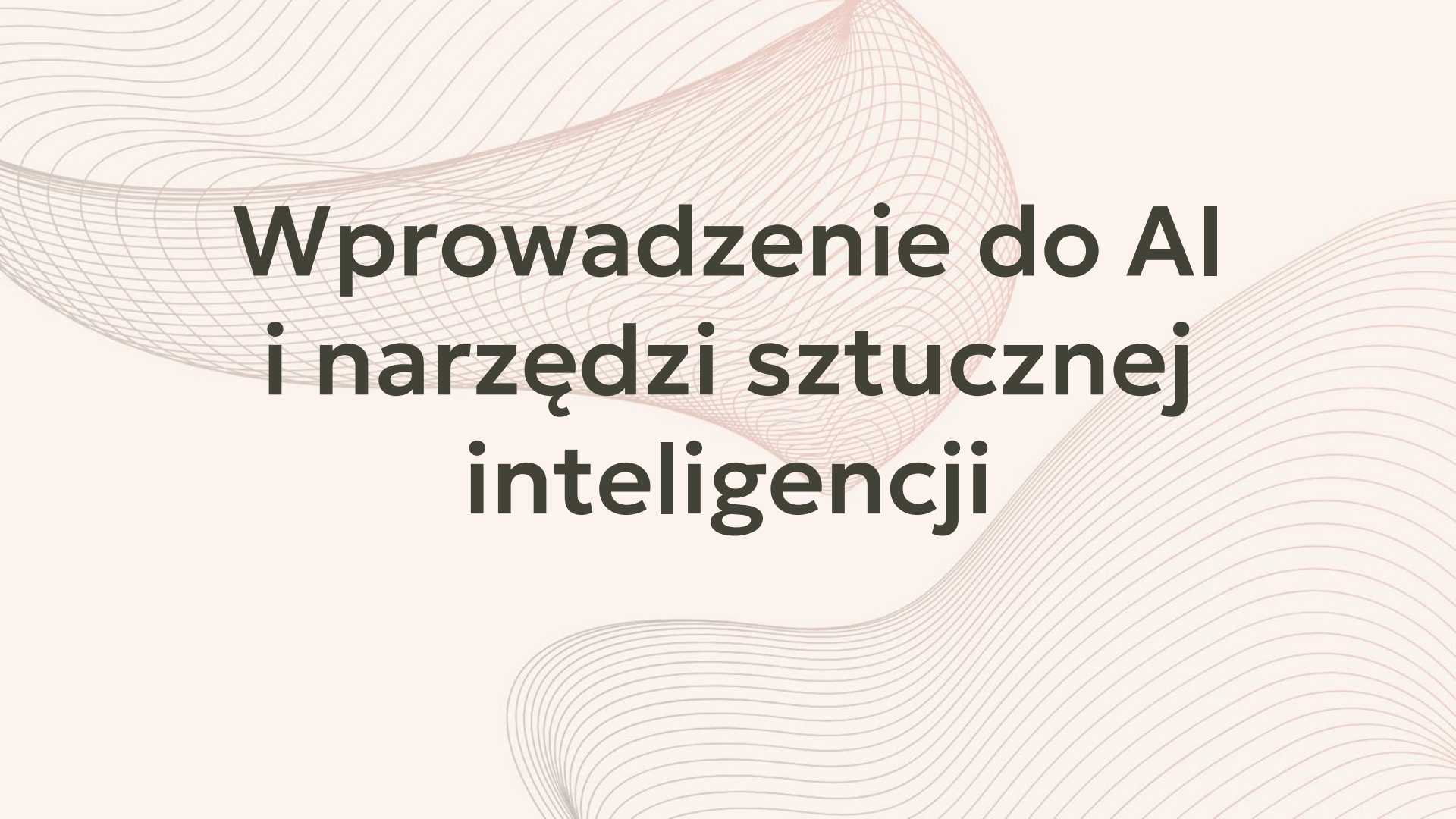




Wprowadzenie do AI i narzędzi sztucznej inteligencji



Kasper Kalfas

Lubię śpiewać karaoke 🎵 🎶
i podróże do Włoch!

Cloud Data Architect & Cloud Data&AI Trener

Zaufali mi



Moje certyfikaty





Podziękowania dla Ciebie i Ciebie!

AGENDA

01

Wstęp do AI

9:00 – 9:30

02

Produkty AI

9:30 – 10:00

03

Claude AI

10:15 – 10:45

04

NotebookLLM

10:45 – 11:05

05

Abacus AI

11:05 – 11:20

06

ElevenLabs

11:20 - 11:40

07

N8N & Warsztaty AI

Jak definiujesz AI?

Zanim przejdziemy dalej – zastanów się
przez chwilę. Co dla Ciebie oznacza sztuczna
inteligencja?

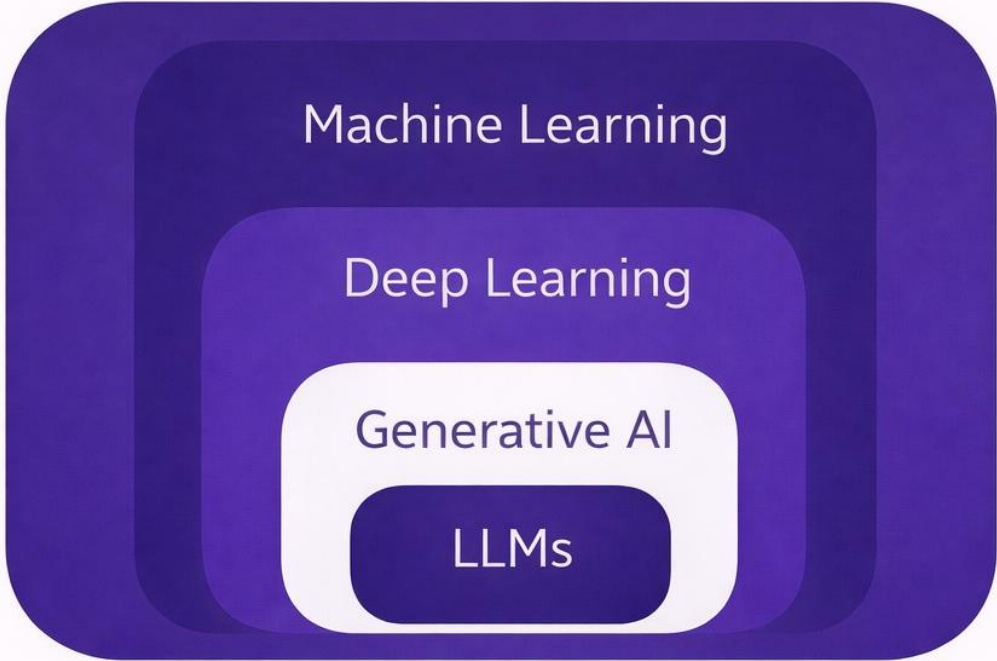


"AI to dziedzina nauki.

Systemy AI to wszystko, co budujemy przy jej użyciu —
tak samo jak informatyka i systemy informatyczne."

— ktoś mądry kiedyś powiedział

Artificial Intelligence



Machine Learning

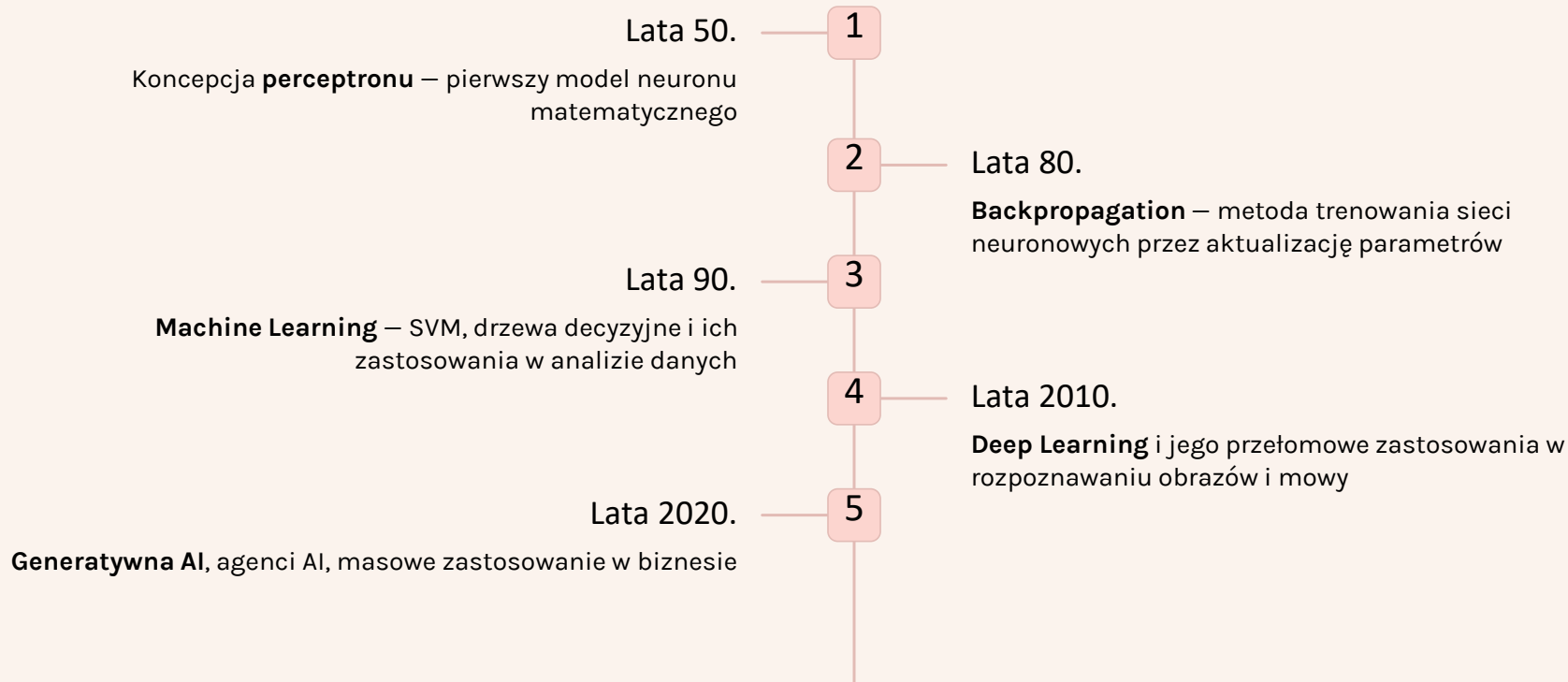
Deep Learning

Generative AI

LLMs

Ewolucja AI

Od prostego perceptronu do agentów AI – dekady przełomów ukształtowały dzisiejszy krajobraz sztucznej inteligencji.



Wszystko zaczyna się od danych.

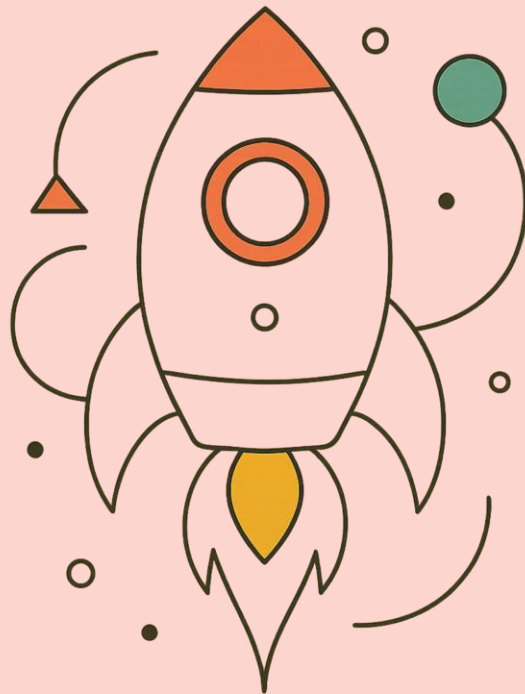
Dane treningowe składają się z par: wejście (cechy, parametry) i oczekiwana odpowiedź (etykieta). Model uczy się odwzorowywać wejście na wyjście, minimalizując błąd predykcji.

Wejście (X) — parametry

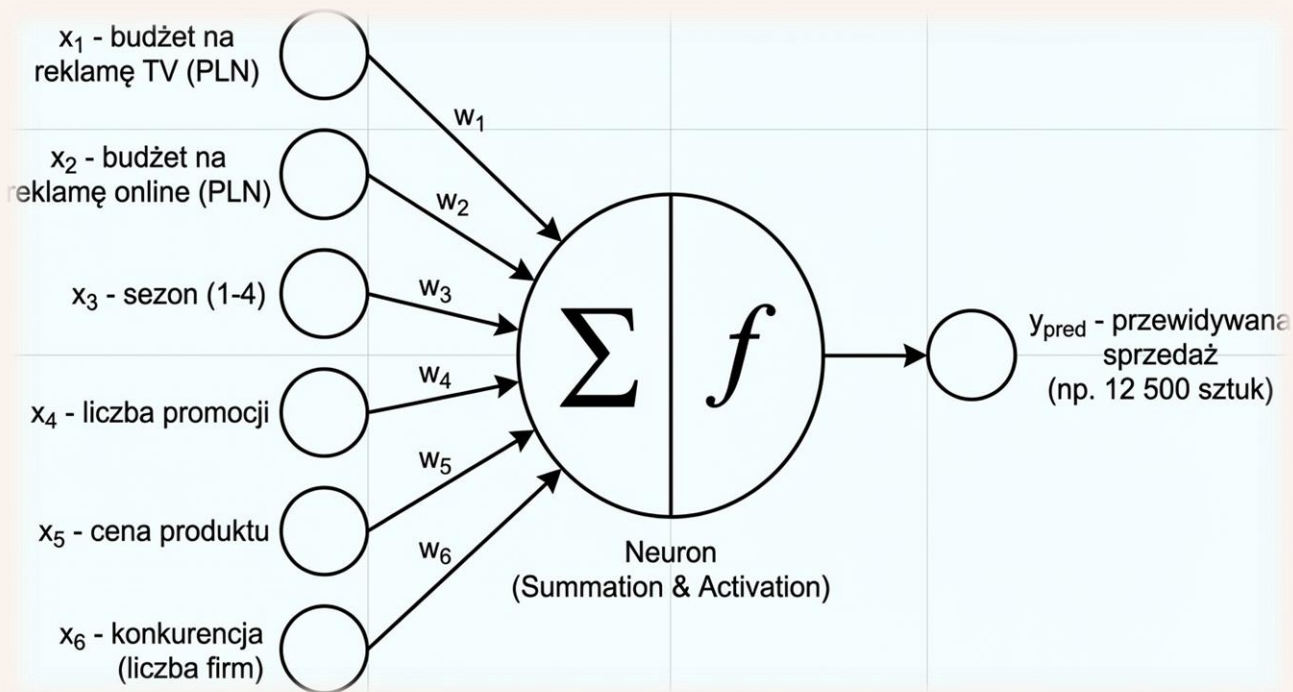
- x_1 - budżet na reklamę TV (PLN)
- x_2 - budżet na reklamę online (PLN)
- x_3 - sezon (1-4)
- x_4 - liczba promocji
- x_5 - cena produktu
- x_6 - konkurencja (liczba firm)

Wyjście (Y) — etykieta / odpowiedź

- y_{pred} - przewidywana sprzedaż



Lata 50 - Pierwszy model neuronu matematycznego



TRAINING



CHEST X-RAY

Supervised
learning



ML ALGORITHM

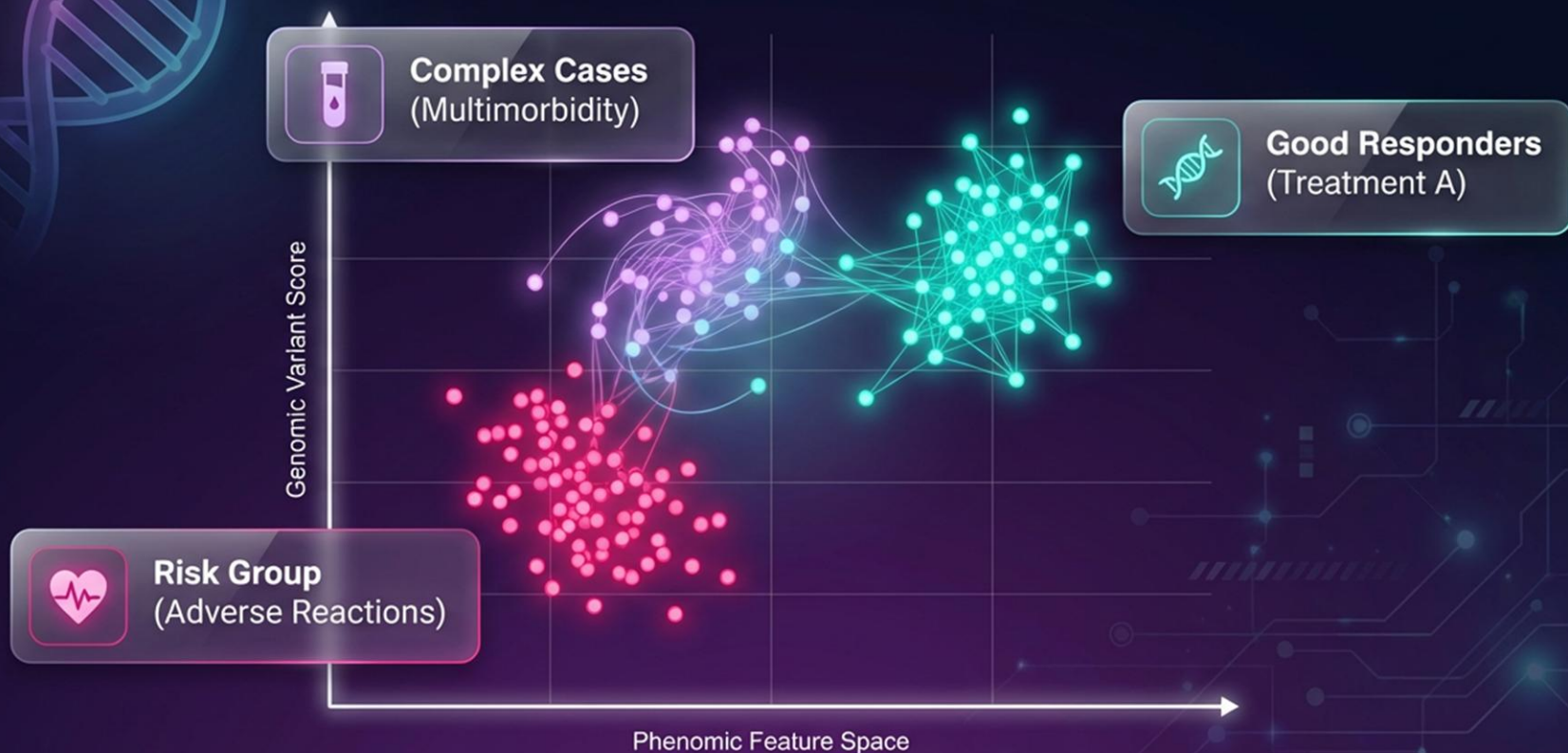
PNEUMONIA



NO PNEUMONIA

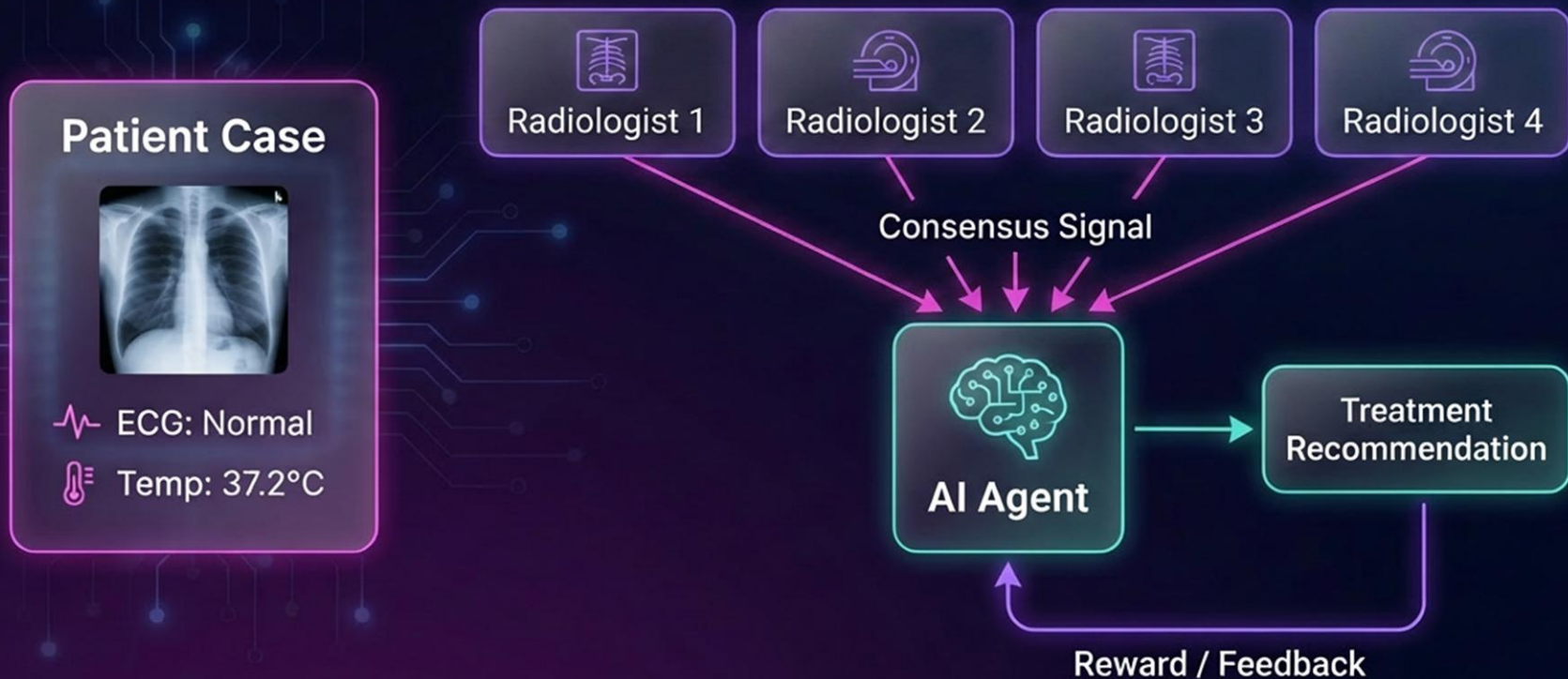


Patient Segmentation: Genomics & Phenomics

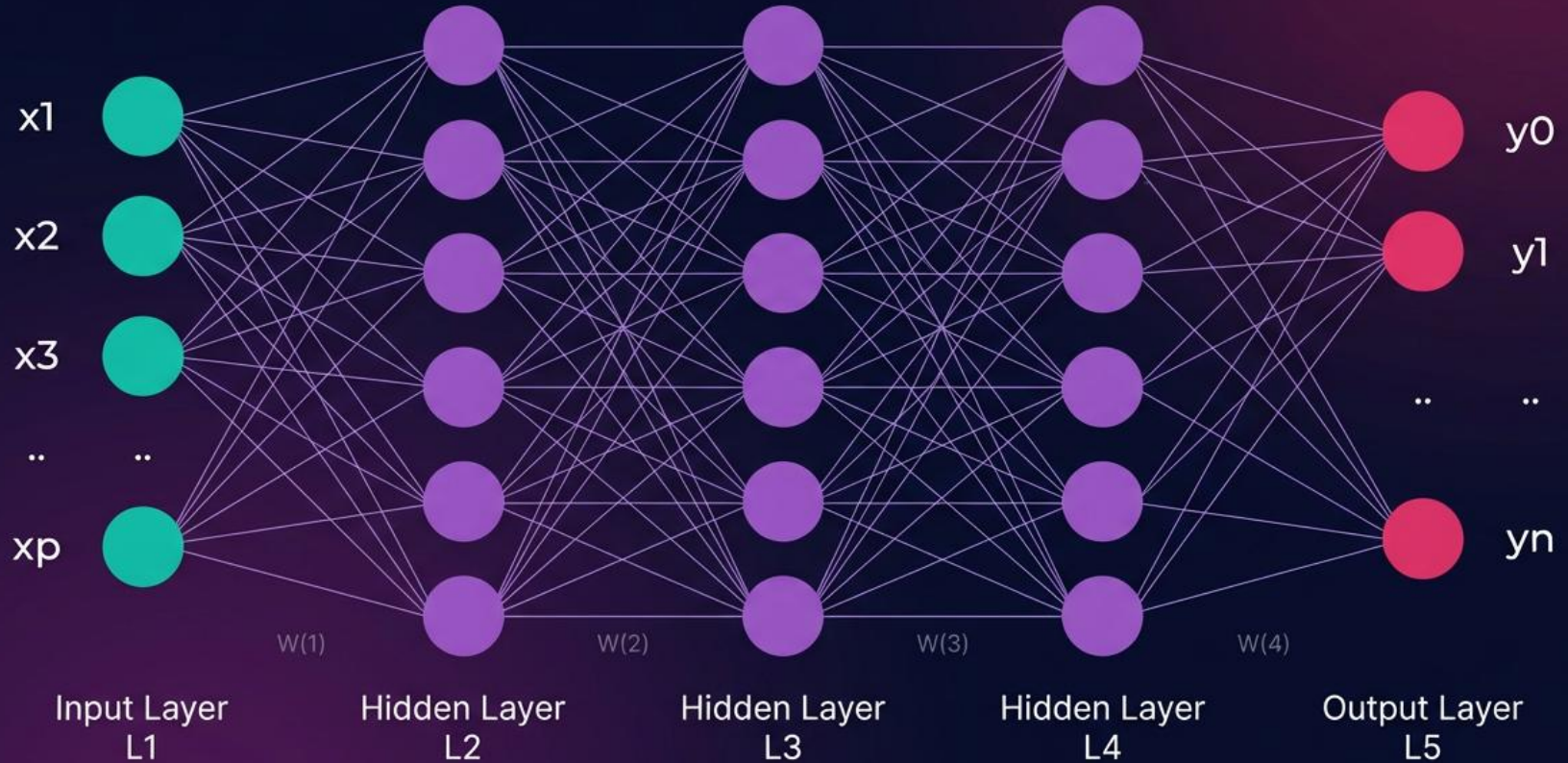


Reinforcement Learning from Expert Consensus

Medical Decision Optimization



Neural Networks



Sieci Neuronowe w kodzie

Prosta sieć neuronowa w PyTorch do przewidywania cen – trzy warstwy liniowe z funkcjami aktywacji ReLU. To właśnie tak wygląda "głęboka" sieć w praktyce:

```
model = nn.Sequential(  
    nn.Linear(1, 10),    # warstwa wejściowa: 1 wejście -> 10 neuronów  
    nn.ReLU(),           # funkcja aktywacji  
    nn.Linear(10, 10),   # warstwa ukryta: 10 -> 10 neuronów  
    nn.ReLU(),           # funkcja aktywacji  
    nn.Linear(10, 1)     # warstwa wyjściowa: 10 -> 1 wyjście (cena)  
)  
print("Architektura sieci:")  
print(model)
```

 Funkcja aktywacji ReLU wprowadza nieliniowość – bez niej sieć zachowywałaby się jak zwykła regresja liniowa, niezależnie od liczby warstw.

ETAP TRENOWANIA

W fazie trenowania definiujemy architekturę sieci oraz uczymy ją na oznaczonych danych treningowych.

```
# =====  
# 2. BUDOWA SIECI NEURONOWEJ  
# =====  
print("\n" + "=" * 50)  
print("KROK 2: Budowa sieci neuronowej")  
print("=" * 50)  
  
model = nn.Sequential(  
    nn.Linear(1, 10),    # warstwa wejściowa: 1 wejście -> 10 neuronów  
    nn.ReLU(),           # funkcja aktywacji  
    nn.Linear(10, 10),   # warstwa ukryta: 10 -> 10 neuronów  
    nn.ReLU(),           # funkcja aktywacji  
    nn.Linear(10, 1)     # warstwa wyjściowa: 10 -> 1 wyjście (cena)  
)  
  
print("Architektura sieci:")  
print(model)
```

```
=====  
KROK 2: Budowa sieci neuronowej  
=====  
Architektura sieci:  
Sequential(  
  (0): Linear(in_features=1, out_features=10, bias=True)  
  ...
```

ETAP TRENOWANIA

Po zakończeniu treningu powstaje konkretny, wytrenowany model – zestaw ustalonych wag i połączeń między neuronami.

```
# =====  
# 5. TESTOWANIE MODELU  
# =====  
print("\n" + "=" * 50)  
print("KROK 5: Testowanie modelu")  
print("=" * 50)  
  
# Testujemy na nowych danych  
test_powierzchnie = torch.tensor([[50.0], [80.0], [120.0]])  
  
with torch.no_grad(): # wyłączamy obliczanie gradientów (nie trenujemy)  
    test_ceny = model(test_powierzchnie)  
  
print("Przewidywania dla nowych domów:")  
for i in range(len(test_powierzchnie)):  
    print(f" Powierzchnia: {test_powierzchnie[i].item():.0f} m² -> Przewidywana cena: {test_ceny[i].item():.1f} K. zł")  
  
=====
```

KROK 5: Testowanie modelu

Przewidywania dla nowych domów:

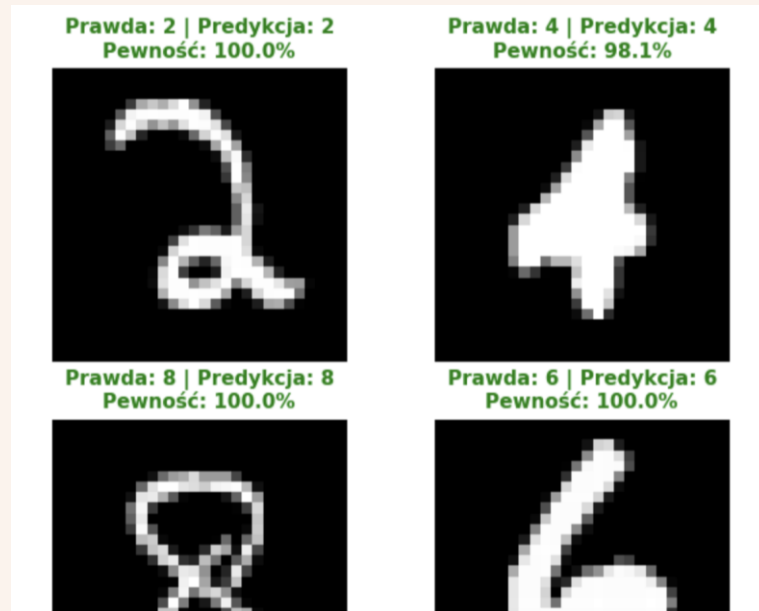
Powierzchnia: 50 m²	-> Przewidywana cena: 920.1 K. zł
Powierzchnia: 80 m²	-> Przewidywana cena: 920.1 K. zł
Powierzchnia: 120 m²	-> Przewidywana cena: 920.1 K. zł

FAZA WNIOSKOWANIA

Zbiór walidacyjny (Validation Set):

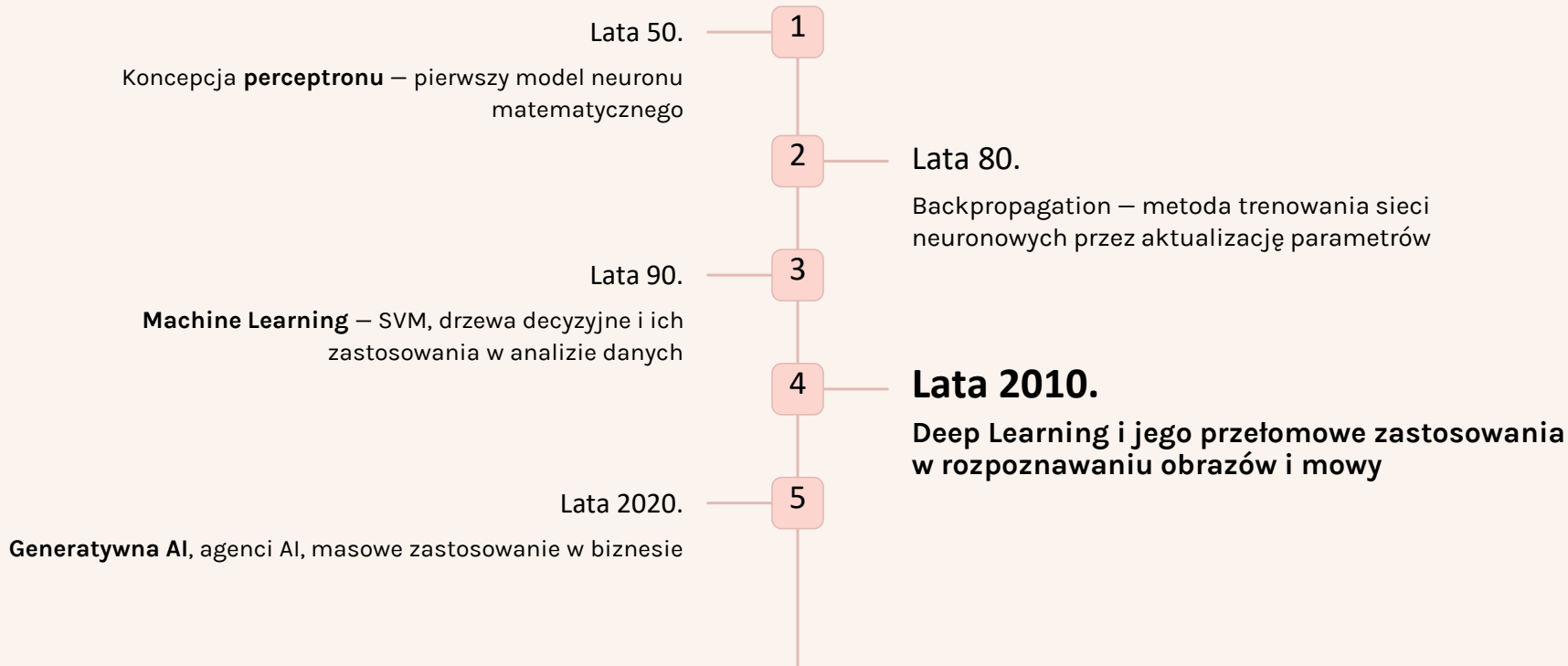
Zazwyczaj 10-15% danych. Służy do bieżącej kontroli jakości modelu w trakcie trenowania.

Model nie uczy się bezpośrednio na tych danych, ale my używamy wyników z tego zbioru, aby podjąć decyzje o zmianach w architekturze.

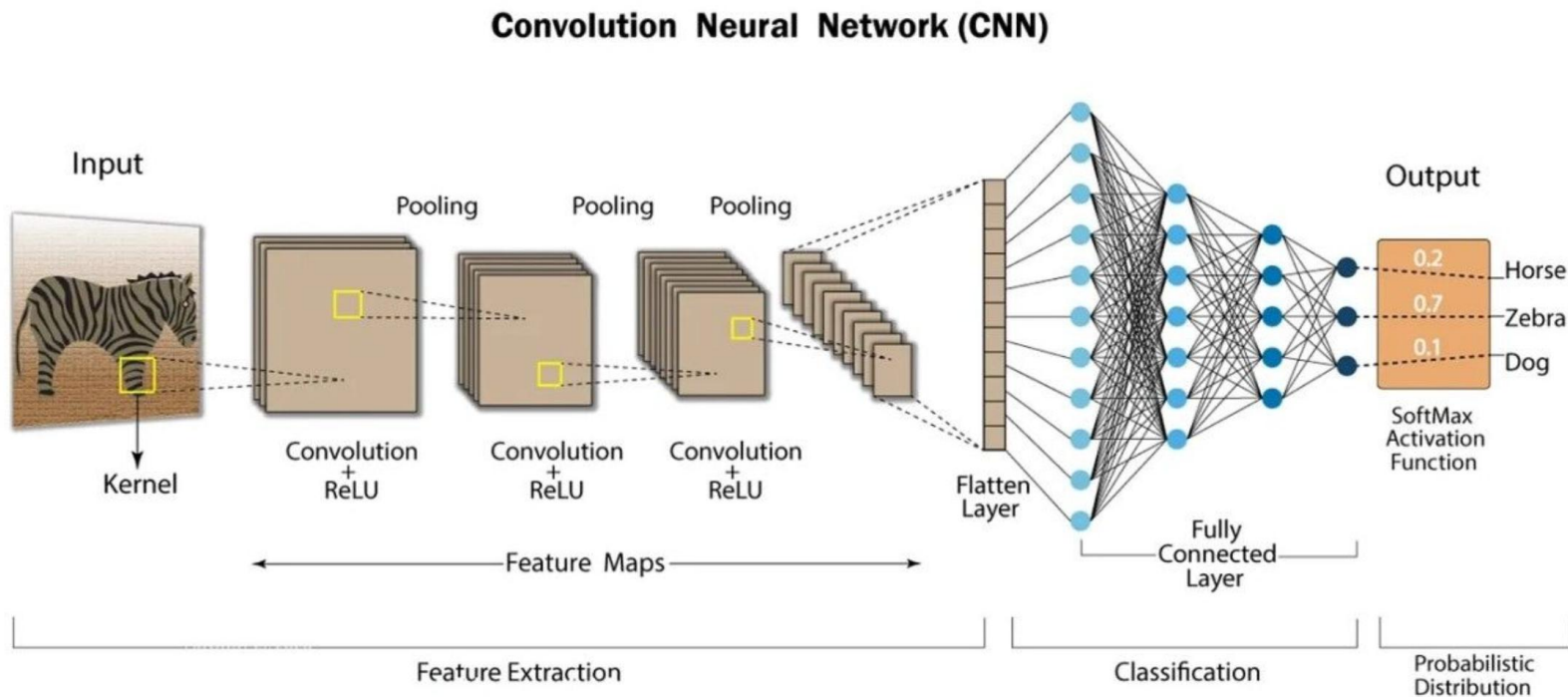


Ewolucja AI

Od prostego perceptronu do agentów AI – dekady przełomów ukształtowały dzisiejszy krajobraz sztucznej inteligencji.



KONWOLUCYJNE SIECI NEURONOWE (CNNs)



INTERPRETOWALNOŚĆ MODELI ML



Predicted: **wolf**
True: **wolf**



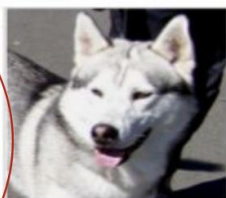
Predicted: **husky**
True: **husky**



Predicted: **wolf**
True: **wolf**



Predicted: **wolf**
True: **husky**



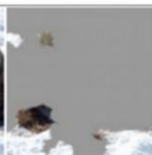
Predicted: **husky**
True: **husky**



Predicted: **wolf**
True: **wolf**



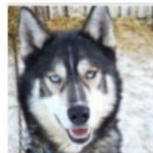
Predicted: **wolf**
True: **wolf**



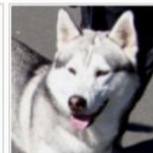
Predicted: **husky**
True: **husky**



Predicted: **wolf**
True: **wolf**



Predicted: **wolf**
True: **husky**



Predicted: **husky**
True: **husky**



Predicted: **wolf**
True: **wolf**



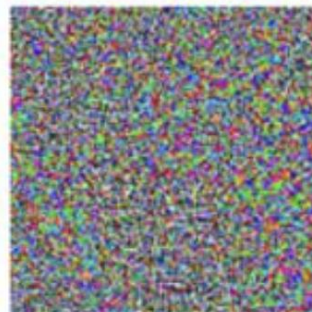
INTERPRETOWALNOŚĆ MODELI ML

this is **not** random noise –
special pattern design to “fool”
the model



“panda”
57.7% confidence

+ .007 ×



“nematode”
8.2% confidence

=



“gibbon”
99.3 % confidence

INTERPRETOWALNOŚĆ MODELI ML

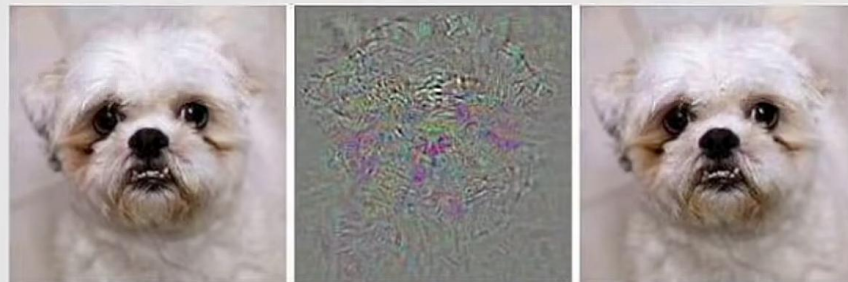


■ classified as baseball ■ classified as espresso
■ classified as other

INTERPRETOWALNOŚĆ MODELI ML



School bus + tiny adversarial perturbation = "ostrich"



Dog + tiny adversarial perturbation = "ostrich"

Adversarial attack

Clean Scan

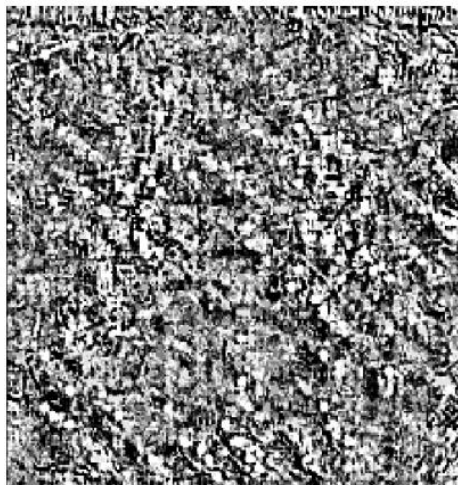


Prediction: Healthy
Confidence: 99.6%



0.01x

Adversarial Noise



Adversarial Scan



Prediction: Pneumonia
Confidence: 99.9%



NLP

Co to jest NLP?

Natural Language Processing (Przetwarzanie Języka Naturalnego) to dziedzina AI umożliwiająca maszynom **rozumienie i generowanie ludzkiego języka**.

Od chatbotów po usługi tłumaczeniowe – NLP napędza sposób, w jaki komputery wchodzą w interakcję z tekstem pisany i mówiony.

Przetwarzanie języka naturalnego

NLP to most między ludzką komunikacją a maszynowym rozumieniem. Od chatbotów po tłumaczenie maszynowe – to technologia, która sprawia, że komputery "rozumieją" język.



Chatboty i asystenci

Automatyczna obsługa klienta i inteligentni asystenci głosowi



Tłumaczenie maszynowe

Natychmiastowe tłumaczenie między setkami języków

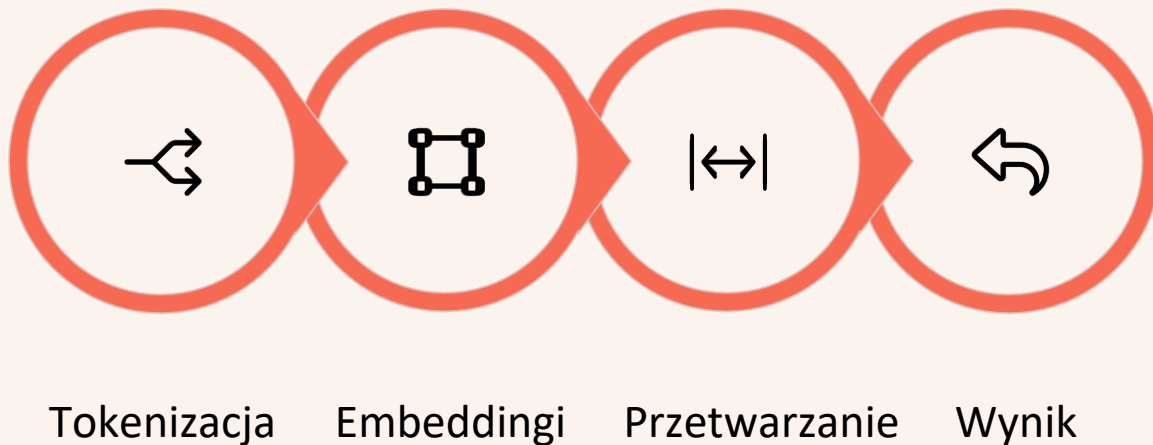


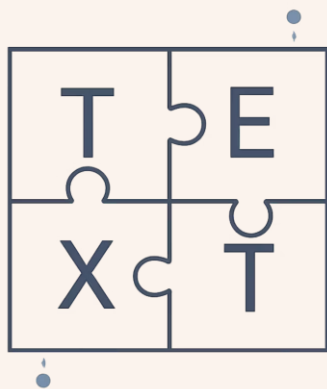
Analiza tekstu

Klasyfikacja sentymentu, ekstrakcja informacji, streszczanie dokumentów

Pipeline NLP — od tekstu do odpowiedzi

Przetwarzanie języka naturalnego to systematyczna transformacja surowego tekstu do sensownych predykcji i wygenerowanych odpowiedzi.





KROK 1

Tokenizacja

Tekst jest dzielony na mniejsze, zarządzalne jednostki zwane **tokenami**. Mogą to być słowa, podstawa lub pojedyncze znaki – w zależności od projektu modelu.



"Hello world" → ["Hello", "world"]

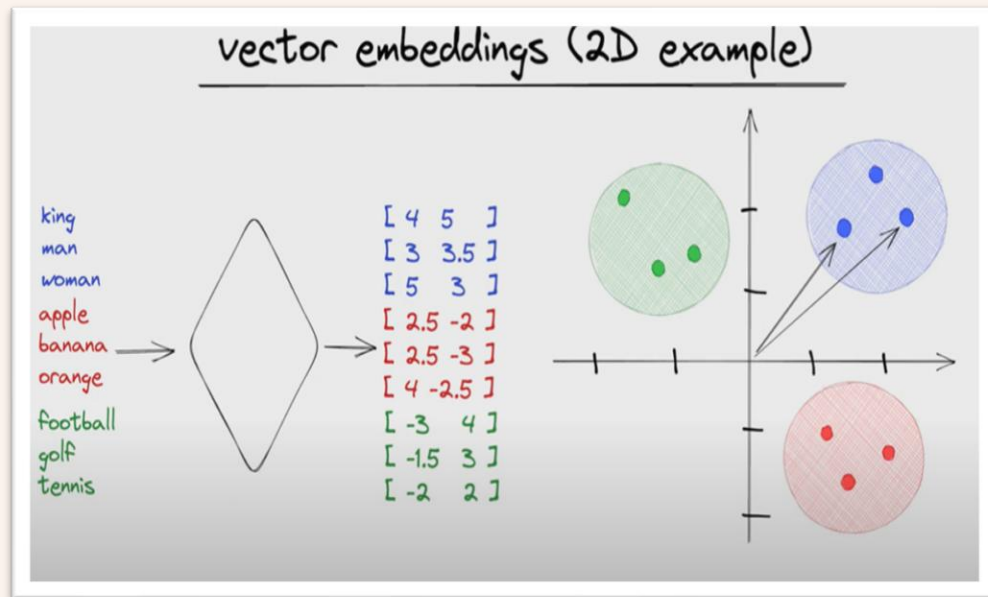
W modelach subword: "unbelievable" → ["un", "believ", "able"]

Tokenizacja określa, jak model "widzi" język – to punkt startowy całego procesu rozumienia tekstu.

Embeddingi: od słów do liczb

Każdy token jest konwertowany na **wektor liczb** – matematyczną reprezentację, która uchwytuje znaczenie i kontekst słowa.

Słowa o podobnym znaczeniu produkują podobne wzorce wektorów – model rozpoznaje, że **"king"** i **"queen"** są **powiązane**, podczas gdy **"king"** i **"apple"** – nie. To właśnie embeddingi umożliwiają semantyczne rozumienie języka.



king [1, 1] – man [0, 1] = crown [1, 0]



Przetwarzanie: nadawanie sensu językowi



Co się dzieje?

Po przekształceniu słów w wektory, przechodzą one przez sieć jedno po drugim, od lewej do prawej. Każdy krok aktualizuje stan ukryty, który niesie kontekst – im dalej słowo, tym trudniej je zapamiętać.

Przykład

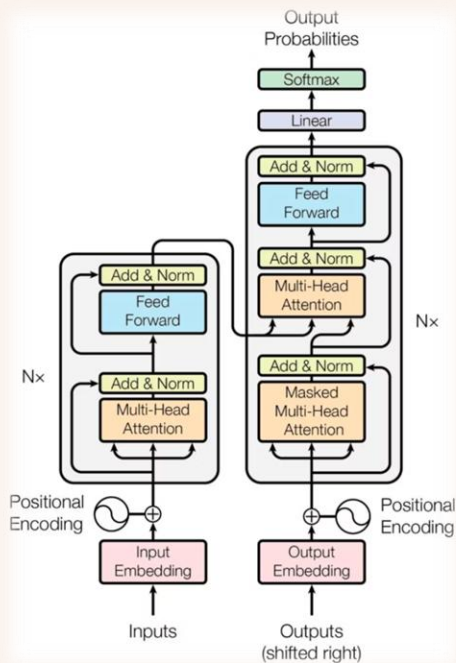


Wejście: "The movie was absolutely fantastic!"

Model czyta słowo po słowie:

"The" → "movie" → "was" → "absolutely" → "fantastic!"

Architektura Transformera



Transformer używa **mechanizmów uwagi**, które pozwalają modelowi "patrzeć" na cały kontekst zdania – rozumiejąc, jak każde słowo odnosi się do pozostałych.

Jak to działa?

- 1 Równoległe przetwarzanie**
Wszystkie tokeny analizowane jednocześnie
- 2 Relacje między słowami**
Model oblicza powiązania każdego słowa z każdym
- 3 Dynamiczne ważenie**
Kontekst zachowany przez całą długość sekwencji

Ewolucja AI

Od prostego perceptronu do agentów AI – dekady przełomów ukształtowały dzisiejszy krajobraz sztucznej inteligencji.



Czym jest LLM?

Duże Modele Językowe (LLM) to systemy AI trenowane na ogromnych zbiorach tekstu i kodu, wykorzystujące architekturę Transformer. Zdolne do rozumienia, generowania i rozumowania w języku naturalnym.

GPT-4 (OpenAI)

Jeden z najpotężniejszych modeli komercyjnych, napędza ChatGPT i wiele produktów AI

Mistral AI

Europejski challenger – wydajne modele open-source o konkurencyjnej jakości

Bielik.AI

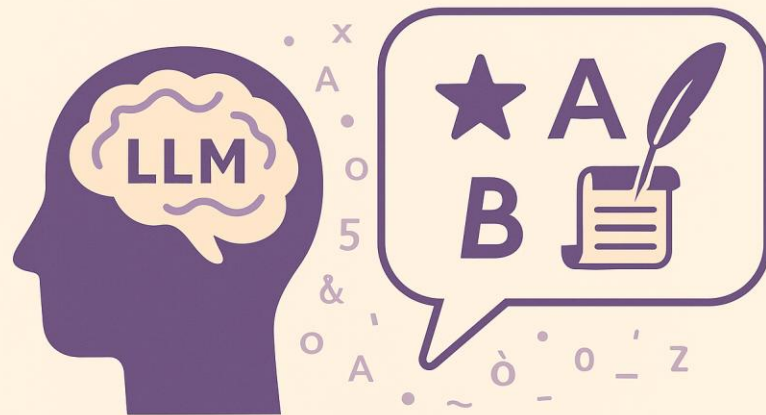
Polski model językowy – zoptymalizowany pod kątem języka polskiego i lokalnych zastosowań



LLM

Rodzaj modelu sztucznej inteligencji (AI),

który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach tekstu, aby rozumieć, generować i przetwarzać język naturalny.



LARGE LANGUAGE MODEL

**#SpeakLeash/bielik-4.5b-v3.0-
instruct:Q8_0"**

**#SpeakLeash/bielik-11b-v2.3-
instruct:Q8_0**

**#SpeakLeash/bielik-11b-v2.3-
instruct:Q6_K**

**#SpeakLeash/bielik-11b-v2.3-
instruct:Q4_K_M**

4.5b / 11b - rozmiar modelu (4.5 miliarda / 11 miliardów parametrów)
v2.3 / v3.0 - wersja modelu

Q8_0 - 8-bitowa kwantyzacja (najwyższa jakość, największy rozmiar)

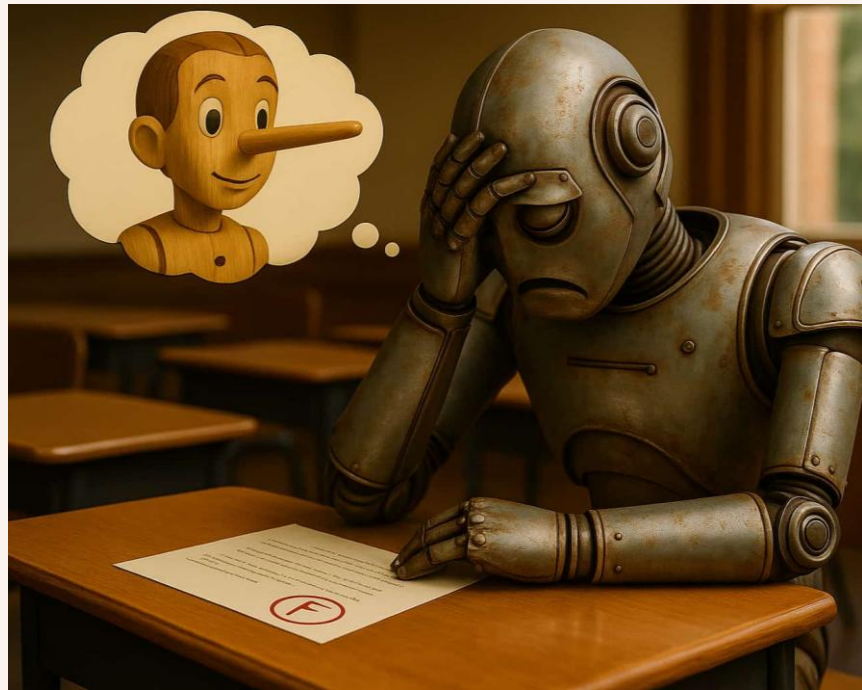
Q6_K - 6-bitowa kwantyzacja (średnia jakość i rozmiar)

Q4_K_M - 4-bitowa kwantyzacja, wariant "medium" (niższa jakość, najmniejszy rozmiar)



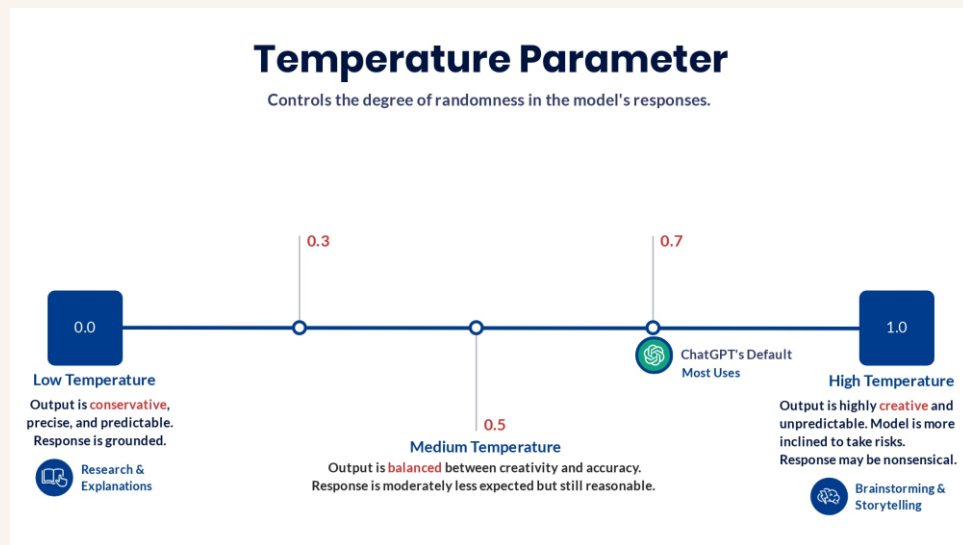
HALUCYNACJA MODELU

Halucynacje w modelach LLM to zjawisko, w którym model generuje informacje, które brzmią wiarygodnie, ale są faktycznie nieprawdziwe.



TEMPERATURA MODELU

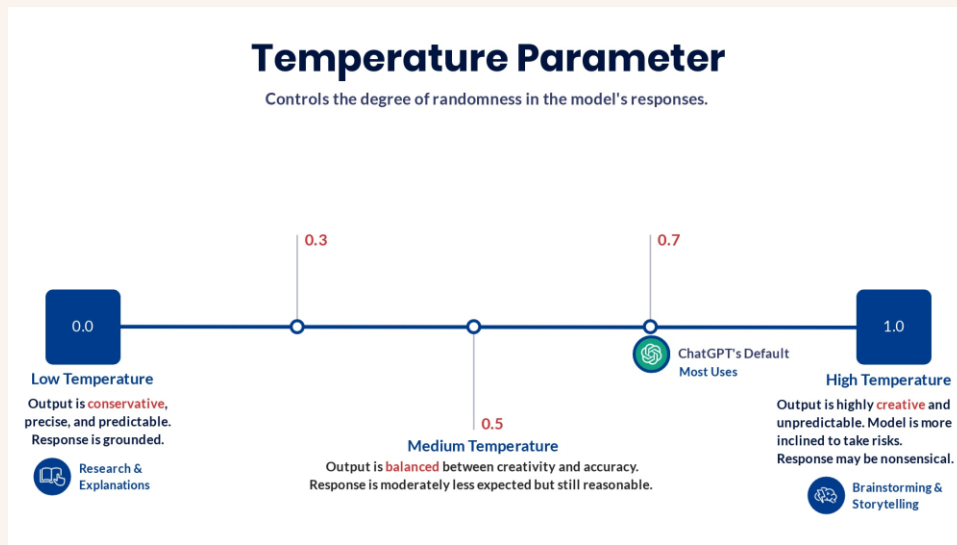
Temperatura LLM to parametr, który wpływa na wyniki modelu językowego, określając, czy wyniki są bardziej losowe i kreatywne, czy bardziej przewidywalne.



ZALECENIA

Dla precyzyjnych odpowiedzi (fakty, instrukcje) stosuj niską temperaturę **0.1–0.2**,

Wyższa wartość **0.7–1.0** zwiększa kreatywność, ale ryzykując halucynacje.



HALUCYNACJA MODELU

PAMIĘTAJ O WERYFIKACJI

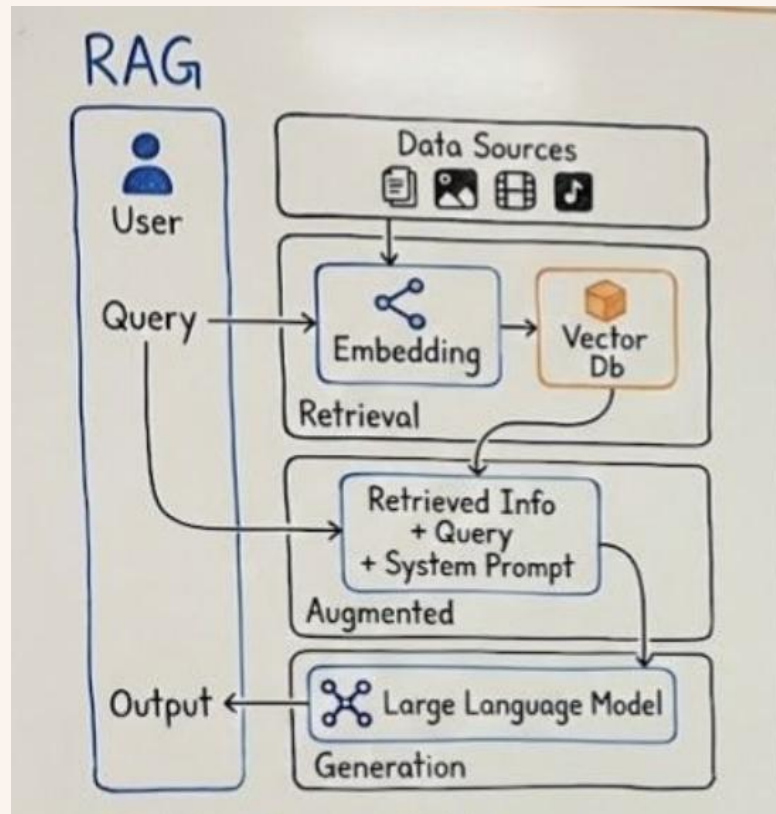


PAMIĘTAJ O WERYFIKACJI



RAG

Model nie zmienia swoich wag.
Zamiast tego podczas działania
dociąga zewnętrzne dane
(dokumenty, bazę wiedzy, pliki
firmowe) i na ich podstawie generuje
odpowiedź.



Jak Wygląda Embedding?

Tekst → Wektor Liczb

Model AI przetwarza zdanie i generuje **1536 liczb dziesiętnych** — każda koduje fragment znaczenia.

 "Kot siedzi na macie"
→ [0.023, -0.918, 0.001, ...]
1536 wymiarów znaczenia

Kluczowa zasada: **Im podobniejsze zdania → tym podobniejsze wektory.**

Podobne Zdania, Podobne Liczby

Porównaj trzy zdania — ich wektory ujawniają semantyczne pokrewieństwo lub jego brak.

Zdanie 1: „Pies biega po parku”

[0.823, -0.412, 0.091, 0.654, ...]

Zdanie 2: „Pies goni piłkę w ogrodzie”

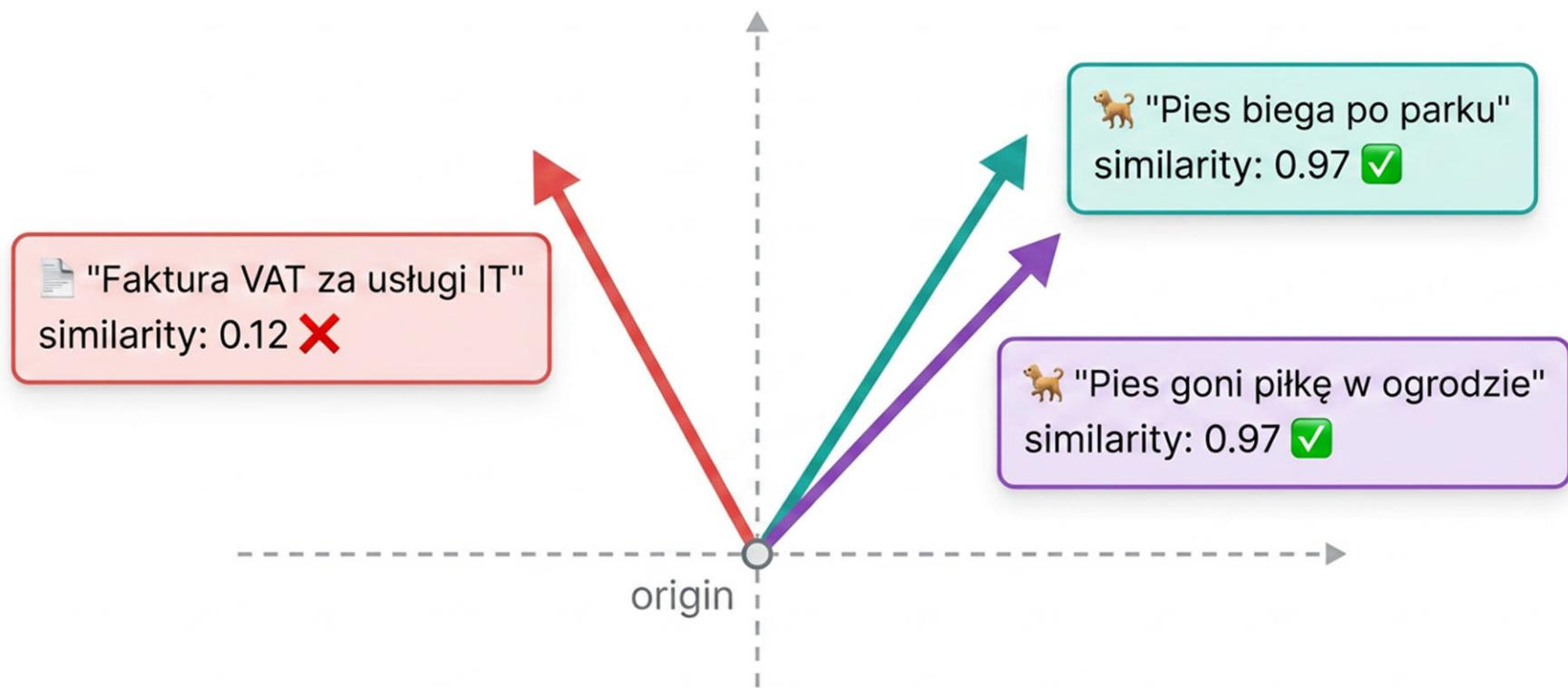
[0.819, -0.408, 0.088, 0.651, ...]→

Liczby niemal identyczne = podobne
znaczenie ✓

Zdanie 3: „Faktura VAT za usługi IT”

[-0.234, 0.891, -0.567, 0.123, ...]→

Zupełnie inne liczby = inne znaczenie ✗



Mały kąt = podobne znaczenie · Duży kąt = różne znaczenie

Cosine Similarity — Serce Systemu

Miara podobieństwa kosinusowego oblicza **kąt między dwoma wektorami** w przestrzeni wielowymiarowej. Wynik mieści się w przedziale od 0 do 1.

0.97

Zdanie 1 vs 2

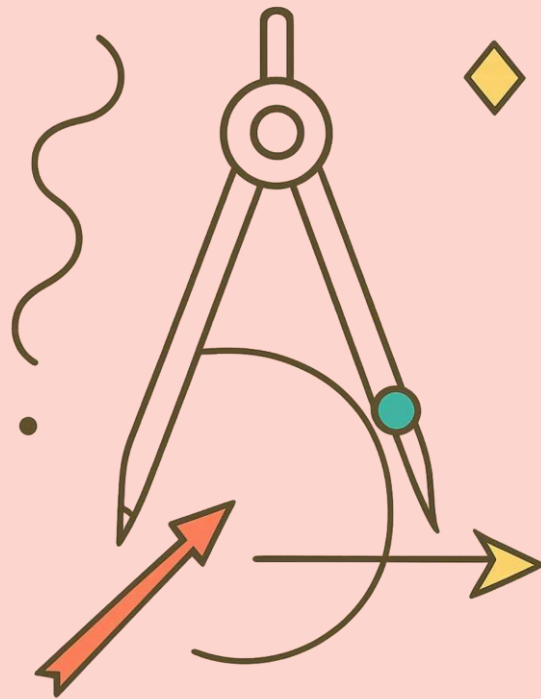
Pies w parku vs. pies w ogrodzie — **bardzo podobne** 

0.12

Zdanie 1 vs 3

Pies w parku vs. faktura VAT — **zupełnie różne** 

 Cosine Similarity to najczęściej stosowana metryka w systemach wyszukiwania semantycznego, RAG i rekomendacjach.



PRZYKŁAD SYSTEMU RAG

Bielik 2.0

**<https://orchestration-api-
ik5zlntpoq-ew.a.run.app/>**

 MEDICATIONS

Type drug names separated by commas (e.g., warfarin, aspirin, ibuprofen)

No specific population ▾

 **Analyze**

Sertraline + Tramadol

Warfarin + Tramadol

Warfarin + Sertraline

Metformin + Lisinopril

Metformin + Glipizide (Geriatric)

Warfarin + Tramadol (Pregnancy)

 AGENT TRACE

0 steps

Agent trace will appear here as the ReAct loop runs...

 FINDINGS

--

Severity-classified findings will appear after analysis completes.

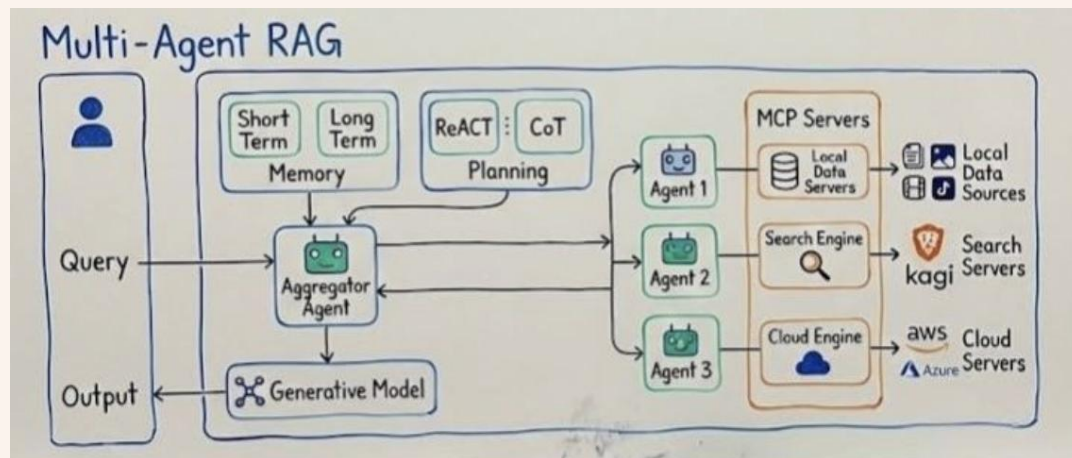
For educational purposes only. Not a substitute for professional medical advice. Data sourced from openFDA Structured Product Labeling (public domain, 17 U.S.C. §105).

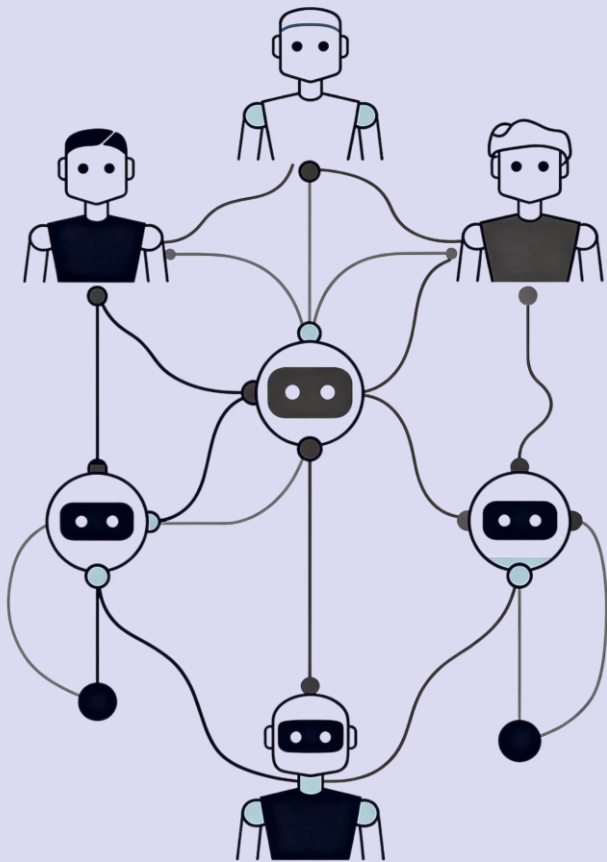
AGENT AI

Agent: Wykonuje zadania i osiąga cele.
Dzięki Tools, czyli narzędziom

Przykłady:

- **Agent rezerwacyjny** - sam szuka lotów, porównuje ceny, rezerwuje bilet
- **Agent analityczny** - pobiera dane, analizuje, tworzy raport
- **Agent kodujący** - pisze kod, testuje, poprawia błędy
- **Agent osobisty** - zarządza kalendarzem, mailami, przypomnieniami





Flow Agentowy ADK

Wieloetapowy pipeline, w którym agenci współpracują sekwencyjnie — każdy wykonuje wyspecjalizowane zadanie i przekazuje wynik dalej.



Retrieval Agent

Pobiera relevantne fragmenty z bazy wektorowej na podstawie pytania.



Reasoning Agent

Analizuje kontekst, syntetyzuje wiedzę i formułuje wstępną odpowiedź.



Critic Agent

Weryfikuje poprawność i cytuje źródła — zwraca ustrukturyzowany wynik.



ADK umożliwia definiowanie przepływu jako kod Python — pełna kontrola, łatwe testowanie i rozszerzanie pipeline'u o nowe nody.

Główne Obszary Sztucznej Inteligencji



Computer Vision

Analiza obrazów i wideo.

Zastosowania: Kontrola jakości, rozpoznawanie twarzy, detekcja obiektów.



Natural Language Processing (NLP)

Rozumienie języka naturalnego.

Zastosowania: Chatboty, analiza opinii klientów, tłumaczenia automatyczne.



Generative AI

Tworzenie nowych treści.

Zastosowania: Generowanie tekstów marketingowych, grafika (DALL-E), asystenci pisania kodu, tworzenie filmów i muzyki

Te technologie rewolucjonizują sposób, w jaki firmy komunikują się, tworzą i działają, otwierając drzwi do nieograniczonych możliwości innowacji.

PRZYKŁAD SYSTEMU SPEECH TEXT

LIVE TRANSCRIPT

WAITING

Upload an audio file to transcribe a doctor-patient encounter.

CLINICAL NOTE

PENDING

Structured extraction will appear here once the transcript completes.

SYMPTOMS

- chest pain
- headaches
- sneezing
- fever

MEDICATIONS

- paracetamol
- prescription painkillers (generic name not specified)

VITALS

Temperature	null °F	Blood Pressure	null
Heart Rate	null bpm	Respiratory Rate	null /min
SpO ₂	null%		

ASSESSMENT

Viral infection with chest pain, headaches, and sneezing

PLAN

- 1. Rest in bed for 2-3 days
- 2. Take prescription painkillers every 4 hours for headaches
- 3. Follow up in 3 days if symptoms do not improve
- 4. Consider blood tests if symptoms persist

Bielik.AI

Pierwszy polski duży model
językowy AI stworzony przez
fundację SpeakLeash,
zoptymalizowany dla języka
polskiego i polskich realiów.



GENEZA I FUNDAMENT TECHNOLOGICZNY

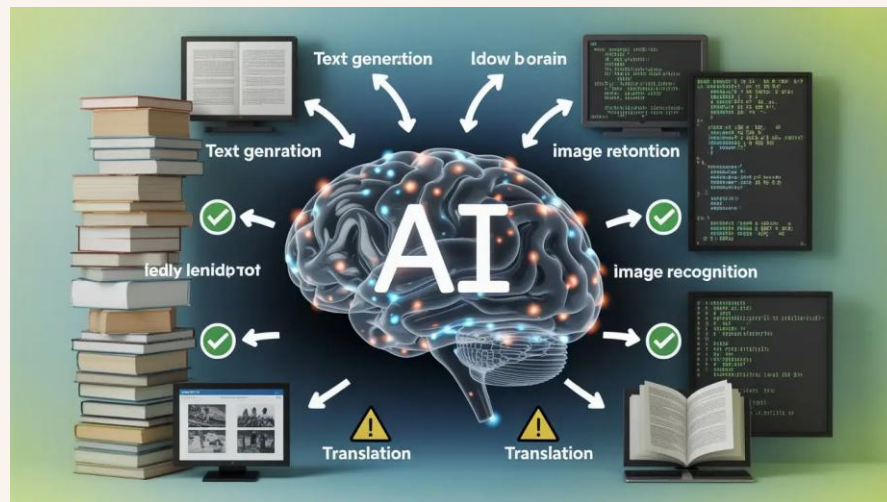
Model został wytrenowany
wykorzystując moc dwóch
najszybszych superkomputerów w
Polsce – **Heliosa i Atheny**,
udostępnionych przez Akademickie
Centrum Komputerowe Cyfronet
AGH.



DANE TRENINGOWE

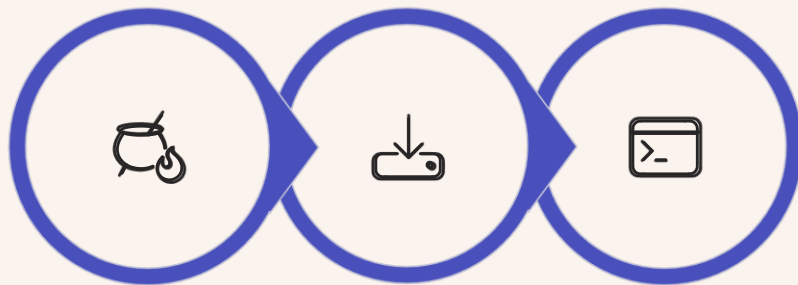
Bielik uczył się na polskich dokumentach prawnych, ustawach, zasobach

- Projektu Gutenberg
- Wikipedii
- wyłącznie materiałach dostępnych na wolnych licencjach.



Demo 1: Prywatny Bielik w Terminalu

Instalacja Ollama, pobranie modelu i rozmowa o polskim prawie — wszystko lokalnie, zero danych w chmurze.



Zainstaluj

Pobierz

Uruchom

Prywatność

Dane nie opuszczają Twojej maszyny — idealne do wrażliwych dokumentów prawnych.

PL Optymalizacja językowa

Bielik jest dostrojony pod polszczyznę — lepsza jakość odpowiedzi niż modele ogólne.

Narzędzia

Tylko Ollama i terminal. Brak API keys, brak subskrypcji.

PRZYKŁAD SYSTEMU DZIAŁANIA OLLAMA

Ollama – Pierwsze Kroki

Ollama to lekki framework do uruchamiania dużych modeli językowych (LLM) **lokalnie na Twoim komputerze** – bez chmury, bez opłat, bez wysyłania danych na zewnątrz. Obsługuje popularne modele jak Llama 3, Mistral i polski **Bielik**. Działa na MacOS, Linux i Windows.

1. Instalacja

Pobierz instalator ze strony **ollama.com** i uruchom go jak każdą inną aplikację. Proces trwa dosłownie minutę.

2. Serwer API

Po instalacji Ollama automatycznie działa jako **proces w tle**, udostępniając lokalny interfejs API na porcie **11434**. Możesz się do niego odwoływać z kodu, narzędzi i aplikacji.

3. Weryfikacja

Sprawdź poprawność instalacji i ręcznie uruchom serwer, jeśli nie działa automatycznie.

Podstawowe komendy

```
# Sprawdzenie czy Ollama działa
ollama --version

# Ręczne uruchomienie serwera
# (jeśli nie działa w tle)
ollama serve
```

Zarządzanie Modelami

Ollama posiada własne repozytorium modeli – działa podobnie jak **Docker Hub**, skąd pobieramy gotowe, zoptymalizowane wersje modeli dopasowane do mocy naszego sprzętu. Kluczową zaletą jest możliwość wyboru rozmiaru modelu: lżejszy **4.5B** działa sprawnie na laptopie, mocniejszy **11B** wymaga więcej pamięci RAM, ale daje lepsze wyniki.

Komendy CLI – Bielik

```
# Pobranie polskiego modelu Bielik
ollama pull SpeakLeash/bielik-4.5b-v3.0-instruct:Q8_0

# Uruchomienie interaktywnego czatu
ollama run SpeakLeash/bielik-4.5b-v3.0-instruct:Q8_0

# Lista wszystkich pobranych modeli
ollama list
```



Pobieranie modeli

Komenda `pull` pobiera wybrany model z repozytorium Ollamy – jednorazowo, na dysk lokalny.



Czat w terminalu

Komenda `run` uruchamia interaktywną sesję – idealna do szybkiego testowania modelu bez pisanie kodu.



Zarządzanie modelami

Komenda `list` pokazuje wszystkie pobrane modele wraz z ich rozmiarami i datą pobrania.

Krytyczne Spojrzenie: Halucynacje w Praktyce

Modele LLM **nie szukają informacji** – one **przewidują statystycznie wiarygodny tekst**. Gdy model nie posiada danych w wiedzy treningowej, nie mówi „nie wiem” – zamiast tego **wymyśla przekonująco brzmiącą odpowiedź**. To zjawisko nazywamy halucynacją.

Przykład z życia – Kasper Kalfas

>>> opowiedz mi kim jest Kasper Kalfas?

AI: Kasper Kalfas jest fińskim pisarzem, który napisał książkę "The Art of War"...

❌ Model nie miał tych danych – więc **dopowiedział** wiarygodnie brzmiącą, lecz całkowicie fałszywą historię.

Jak temu zapobiegać?

1 RAG – Dostarcz fakty w prompcie

Retrieval-Augmented Generation: wklej do prompta konkretne dane (np. swoje CV, artykuł, dokumentację). Model operuje wtedy na Twoich faktach, nie na domysłach.

2 Temperatura 0.1–0.2 dla faktów

Niski parametr temperatury ogranicza „kreatywność” modelu – odpowiedzi są bardziej zachowawcze i mniej podatne na halucynacje.

3 Zasada ograniczonego zaufania

Traktuj LLM jak asystenta, nie encyklopedię. Zawsze weryfikuj kluczowe informacje w niezależnych źródłach.

Demo 2: Agent-Analitik Dokumentów (RAG + ADK)

Agent wczytuje plik PDF (np. ustawa, regulamin), odpowiada na pytania i cytuje konkretne strony źródłowe.



01

Wczytaj dokument

Agent parsuje PDF i dzieli go na chunki z metadanymi (numer strony).

02

Wektoryzacja (RAG)

Chunki trafiają do lokalnego wektora — szybkie przeszukiwanie semantyczne.

03

Pytanie → Odpowiedź

Agent zwraca odpowiedź wraz z numerem strony — pełna cytowalność źródeł.



Narzędzia: **Python, Google ADK, plik PDF**. Brak zewnętrznych API — model lokalny lub własny endpoint.

PRZYKŁAD SYSTEMU POROZMAWIAJ Z PDF



DOCUMENT

blood_test_sample.pdf (2 pages)

PDF

Extracted Text

LABORATORY RESULTS

Complete Blood Count + Metabolic Panel

MedDiag Laboratory
ul. Wrocławska 22, 50-101 Wrocław
Tel: +48 71 555 0100 | www.meddiag.pl
CLIA# PL-LAB-2024-0871

PATIENT INFORMATION

Patient Name: John A. Kowalski
Date of Birth: 14 March 1981 (44 years)
Gender: Male
Patient ID: PT-2026-0091234
Referring Physician: Dr. Anna Nowak, MD
Clinical Notes: Annual health check-up; mild fatigue

REPORT DETAILS

Report No: RPT-2025-04-18471
Collection Date: 09 Apr 2026 07:42
Received Date: 09 Apr 2026 08:15
Reported Date: 09 Apr 2026 11:30
Lab Technician: K. Wiśniewski, MLT
Fasting: Yes — 12 hours

COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)

TEST NAME	RESULT	FLAG	REFERENCE RANGE	UNIT
White Blood Cell Count (WBC)	6.8		4.5 – 11.0	10 ⁹ /µL
Neutrophils	58		50 – 70	%
Lymphocytes	30		20 – 40	%
Monocytes	7		2 – 10	%
Eosinophils	4		1 – 6	%
Basophils	1		0 – 1	%
Red Blood Cell Count (RBC)	4.20	L	4.50 – 5.90	10 ⁶ /µL
Hemoglobin (Hgb)	11.8	L	13.5 – 17.5	g/dL
Hematocrit (Hct)	35.2	L	41.0 – 53.0	%

ASK QUESTIONS

RAG + CITATIONS

What is the patient's hemoglobin level, and is it flagged abnormal?

The patient's hemoglobin level is 11.8 g/dL, and it is flagged as abnormal (low) `blood_test_sample.pdf`.

▶ 10 sources referenced

Are the liver function tests (LFT) within the normal range?

The liver function tests (LFT) results are as follows:

- **Alanine Aminotransferase (ALT)**: 32 U/L (Reference range: 7 - 56 U/L) `1, 2, 3, 4, 5, 6, 10`
- **Aspartate Aminotransferase (AST)**: 28 U/L (Reference range: 10 - 40 U/L) `1, 2, 3, 4, 5, 6, 10`
- **Alkaline Phosphatase (ALP)**: 74 U/L (Reference range: 44 - 147 U/L) `1, 2, 3, 4, 5, 6, 10`

What is the patient's hemoglobin level, and is it flagged abnormal?

Are the liver function tests (LFT) within the normal range?



Produkty i Rozwiązania AI w Codziennym Życiu

Rozdział 2 — Od teorii do praktyki: gdzie AI "mieszka" w Twoich urządzeniach i jak zmienia sposób pracy każdego dnia.

ROZDZIAŁ 2

30 MINUT

Plan na najbliższe 30 minut

01

Cyfrowi Asystenci i AI Agents

Dlaczego nowe asystenty to coś więcej niż stara Siri

03

Pisanie i Research 2.0

Oferty, raporty i weryfikacja faktów bez Google

02

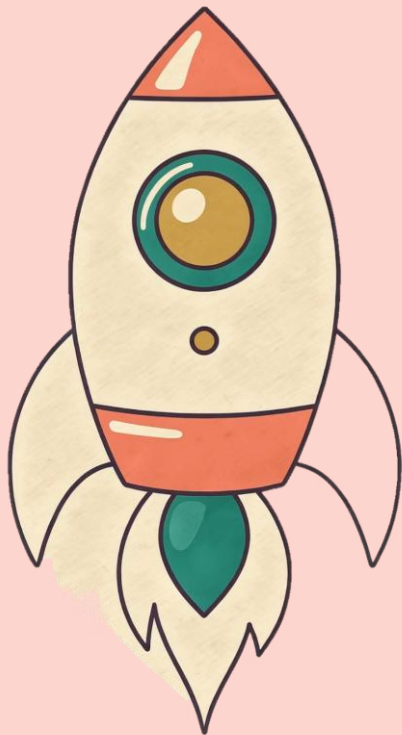
Obrazy i Wideo

Profesjonalne wizualizacje w 30 sekund

04

Automatyzacja i Prezentacje

Narzędzia, które pracują za Ciebie



CZĘŚĆ 1

Cyfrowi Asystenci i AI Agents

Nowa generacja asystentów głosowych i autonomicznych agentów – czym różnią się od tego, co znałeś do tej pory.

Ewolucja Asystentów: Wtedy vs. Teraz

Stara generacja

Siri, Alexa (2010s)

- Odpowiadały na proste komendy
- Reagowały na słowa kluczowe
- Brak kontekstu rozmowy
- Ograniczone do własnego ekosystemu

Nowa generacja

Gemini Live, Copilot Voice (2024+)

- Rozumieją złożone intencje i kontekst
- Prowadzą wieloetapowe rozmowy
- Integrują się z aplikacjami i danymi
- Mogą samodzielnie wykonywać zadania

Co Potrafi Nowoczesny Asystent?



Planowanie dnia

Analizuje Twój kalendarz, emaile i priorytety — proponuje optymalny harmonogram spotkań.



Tłumaczenie na żywo

Tłumaczy rozmowę w czasie rzeczywistym — spotkanie z zagranicznym klientem bez bariery językowej.

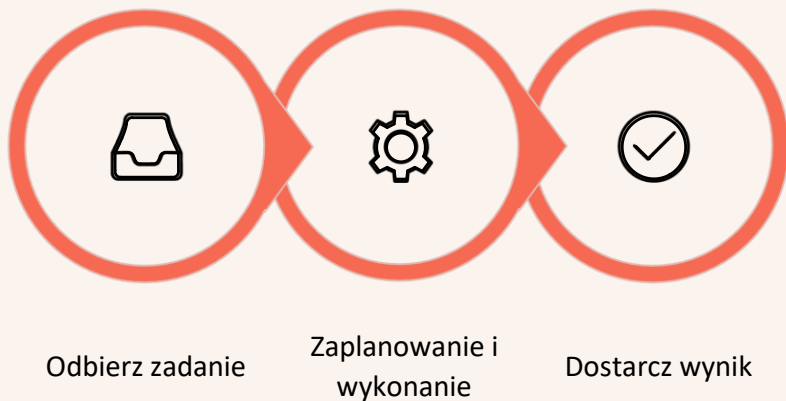


Transkrypcja spotkań

Fireflies.ai i Otter.ai automatycznie zapisują, streszczają i wysyłają notatki po każdym call.

✅ Przedsiębiorcy zgłaszają oszczędność **2-4 godzin tygodniowo** tylko dzięki automatycznej transkrypcji spotkań.

AI Agents: Asystent, Który Działa Sam



Czym różni się Agent od Chatbota?

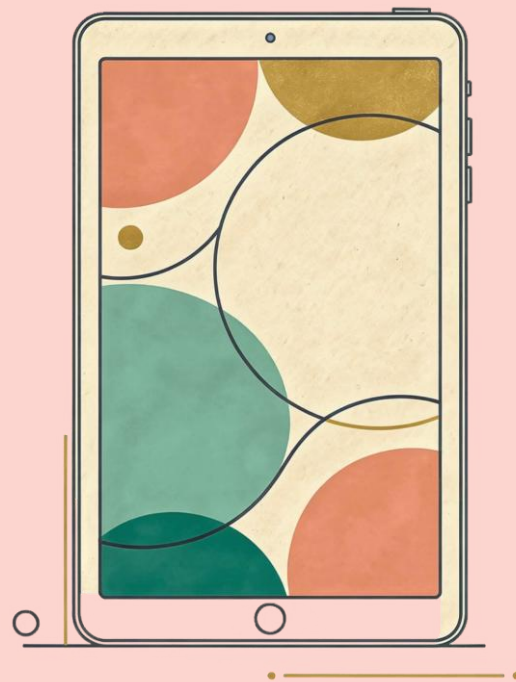
Chatbot **odpowiada** na pytania. Agent **realizuje** zadania – sam sprawdza dane, wysyła maile, aktualizuje pliki i raportuje wyniki.

 Przykład: "Znajdź 10 potencjalnych klientów w branży retail, sprawdź ich LinkedIn i przygotuj krótkie notatki."

CZĘŚĆ 2

Wizualizacja Pomysłów: Obrazy i Wideo

Trzy narzędzia, które pozwolą Ci tworzyć profesjonalne materiały wizualne
— bez znajomości grafiki.



Trzy Narzędzia, Trzy Przypadki Użycia

Canva Magic Media

Dla każdego. Generuje obrazy i krótkie wideo bezpośrednio w edytorze Canva. Zero krzywej uczenia — efekt w 30 sekund.

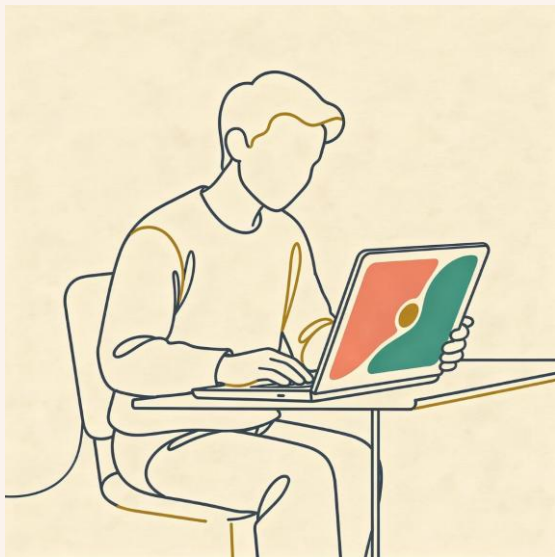
Midjourney

Najlepsza jakość. Efekty na poziomie profesjonalnej agencji kreatywnej. Wymaga konta Discord i kilku minut na naukę promptów.

Adobe Firefly

Bezpieczne dla biznesu. Trenowane wyłącznie na danych z licencją. Idealne gdy zależy Ci na prawach autorskich do materiałów.

Kto Korzysta i w Jaki Sposób?



Student

Tworzysz prezentację na uczelnię lub projekt semestralny? Wpisz temat w Canva Magic Media i masz gotową grafikę tytułową, ilustracje i tło – w minutę, za darmo.

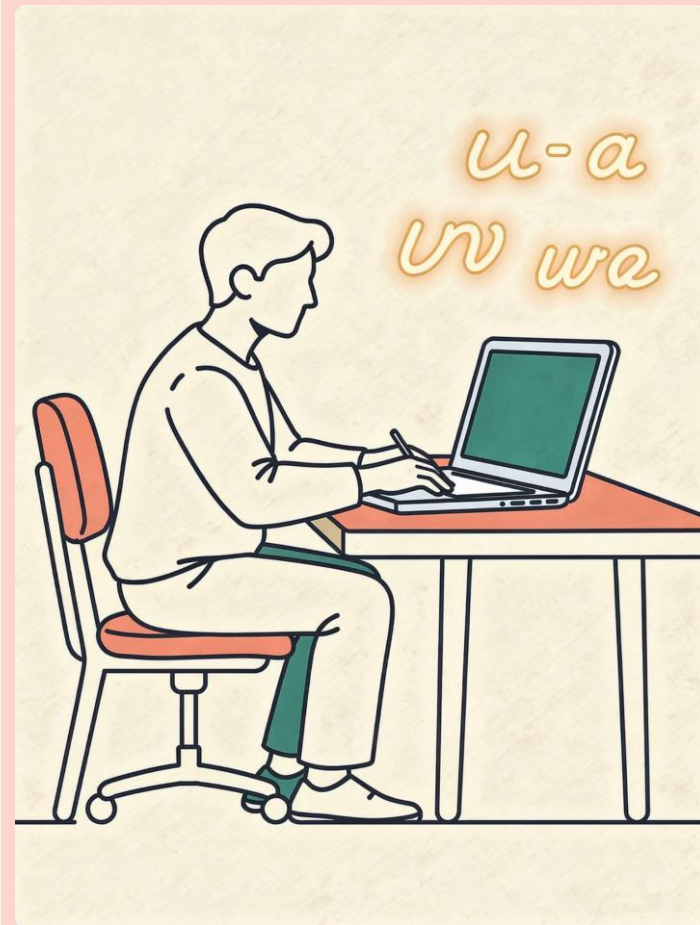
Przedsiębiorca

Post na Instagram, baner na wydarzenie, zdjęcie produktu w nowym stylu? Adobe Firefly generuje materiały zgodne z brand bookiem bez angażowania grafika.

CZĘŚĆ 3

Pisanie i Research 2.0

Narzędzia, które piszą, streszczają i weryfikują – szybciej i dokładniej niż tradycyjne metody.



Trzy Narzędzia do Pisania i Badań

Claude

Bardziej "ludzki" ton wypowiedzi.
Doskonały do pisania ofert handlowych, emaili i treści, które mają brzmieć naturalnie – nie jak robot.

Perplexity

AI, która podaje źródła do każdej odpowiedzi. Kluczowe dla studentów piszących prace i każdego, kto musi zweryfikować fakty.

Grammarly

Poprawia styl, gramatykę i profesjonalizm tekstów w czasie rzeczywistym. Działa bezpośrednio w przeglądarce i pakiecie Office.

Zastosowania w Praktyce

→ Pisanie ofert handlowych

Podaj Claude kontekst firmy, branżę klienta i główne korzyści produktu – dostaniesz szkic gotowej oferty do edycji w 2 minuty.

→ Streszczanie raportów PDF

Wrzuć 50-stronicowy raport do Claude lub ChatGPT – system wyciągnie kluczowe wnioski i przygotuje bullet points na spotkanie.

→ Weryfikacja faktów

Perplexity zamiast Google: dostaniesz odpowiedź z linkami do źródeł, bez reklam i SEO-spamu. Niezbędne przy pisaniu prac akademickich.

Perplexity vs. Google: Dlaczego to Ważna Różnica?



GOOGLE:
10 linków.
Reklamy na
górze. Wymaga
czytania wielu
stron.
Brak syntezy.



PERPLEXITY:
Bezpośrednia
odpowiedź.
Cytuje źródła
w tekście.
Syntetyzuje
informacje.
Brak reklam.

Kluczowa zmiana dla studentów

Google wymaga samodzielnej syntezy informacji z wielu stron. Perplexity robi to za Ciebie – i pokazuje, skąd pochodzi każda informacja.



Zawsze weryfikuj źródła podane przez AI. Narzędzie ułatwia research, ale nie zastępuje krytycznego myślenia.

CZĘŚĆ 4

Automatyzacja i Twoje "AI Slides"

Narzędzia, które tworzą prezentacje jednym zdaniem i automatyzują powtarzalne zadania w Twojej firmie.



Gamma.app: Prezentacja w Jednym Prompcie



Jak to działa?

Wpisujesz temat lub wklejasz notatki – Gamma generuje kompletną, sformatowaną prezentację z obrazami, układem i podziałem na sekcje.

- Czas tworzenia: **60–90 sekund**
- Efekt: gotowy do edycji deck
- Idealne do szybkiego prototypowania



Moment "wow" do zademonstrowania AI w akcji – zrób to na żywo podczas szkolenia!

N8N: AI, Która Pracuje za Ciebie



Wyzwalacz

Analiza AI

Wykonaj akcję

Raport

N8n łączy Twoją skrzynkę mailową, arkusze Excel, CRM i inne aplikacje — AI sama decyduje, co zrobić z przychodzącą informacją.

Przykładowe Automatyzacje dla Przedsiębiorcy



Auto-odpowiedzi

Nowe zapytanie ofertowe → AI czyta email, klasyfikuje branżę i wysyła spersonalizowaną odpowiedź powitalną.



Aktualizacja danych

Klient wypełnia formularz → dane automatycznie trafiają do arkusza Excel lub CRM bez ręcznego przepisywania.



Alerty i raporty

Codziennie o 8:00 AI wysyła Ci podsumowanie najważniejszych zdarzeń z poprzedniego dnia ze wszystkich podłączonych systemów.

Twój Profil → Twoje Narzędzia



STUDENT

Perplexity AI:

Do prac akademickich.



Claude:

Do esejów i podsumowań.



Canva Magic Media: Do grafik projektowych.



Gamma.app:

Do prezentacji.



PRZEDSIĘBIORCA



Claude:

Do ofert i e-maili do klientów.



Adobe Firefly:

Do bezpiecznych grafik marki.



Zapier Central:

Do automatyzacji zadań.



Fireflies/Otter:

Do transkrypcji spotkań.



☐ **Zasada "jeden na start":** Wybierz jedno narzędzie z Twojej listy i używaj go codziennie przez tydzień. Dopiero potem dodaj kolejne. Przeciążenie narzędziami to najczęstszy powód, dla którego ludzie rezygnują z AI.

DEMO #1 – GAMMA.APP

Prezentacja w 30 sekund



Problem: Robienie slajdów zajmuje całe wieczory.

Rozwiązanie: Generator całych prezentacji z jednego zdania.

Na żywo pokazemy:

1. Wpisanie tematu: *"Nowoczesna kawiarnia w Opolu – plan marketingowy"*
2. Wybór stylu wizualnego
3. AI buduje strukturę, dobiera zdjęcia i formatuje tekst



AI to Twój osobisty asystent od designu.

Wchodzimy na stronę gamma.app

Koniec z "Googlowaniem" linków

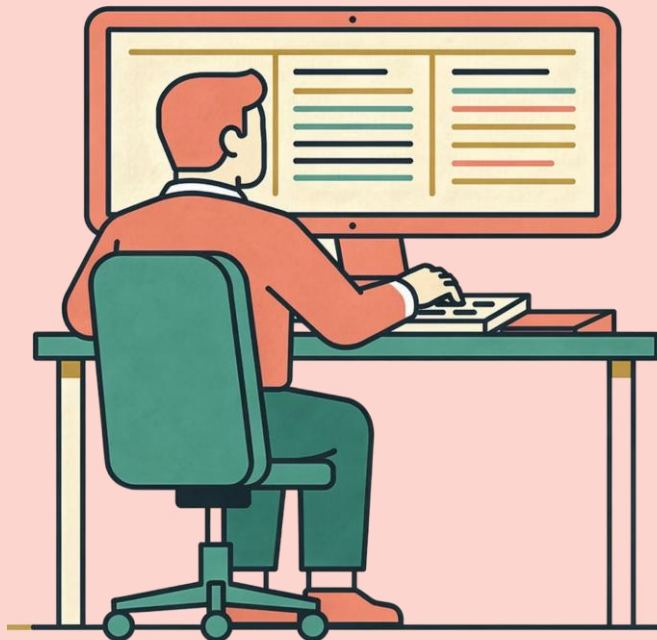
Problem

Google zalewa reklamami i mało wiarygodnymi stronami. Research pochłania godziny.

Na żywo pokażemy

- Pytanie: *"Jakie są największe wyzwania dla branży AI w Polsce w 2026 roku?"*
- Widoczne przypisy – skąd AI wzięło informację
- Dopytywanie przez funkcję **Follow-up**

Wniosek: Research, któremu możesz ufać – kluczowe dla studentów!



Wchodzimy na stronę perplexity.ai



Na żywo: rozmowa głosowa

Pokaz na telefonie możliwości Gemini

Przerwa



Claude.ai – Twój Darmowy Partner w Pracy

Rozdział poświęcony praktycznemu wykorzystaniu Claude.ai — jednego z najpotężniejszych bezpłatnych asystentów AI dostępnych dziś dla każdego profesjonalisty.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRAKTYCE



Dlaczego Claude to Król Wersji Darmowych?

Inteligencja na poziomie Premium

Dostęp do modelu Claude 3.5 Sonnet — tej samej klasy co płatny ChatGPT Plus.

PL Naturalny język polski

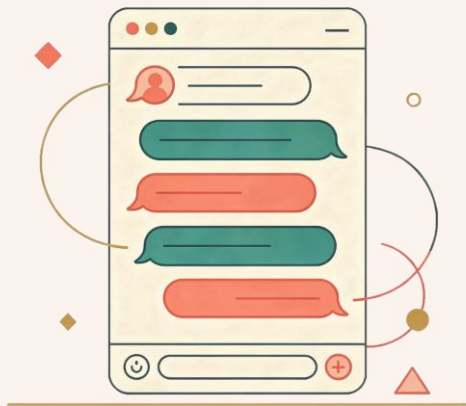
Wyjątkowe rozumienie niuansów — mniej „robotyczny”, bardziej ludzki styl wypowiedzi.

Etyka i bezpieczeństwo

Constitutional AI — Claude działa według zasad, które chronią użytkownika i jego dane.

 Najlepszy darmowy wybór do zadań logicznych, pisania i analizy danych — tu i teraz.

Interfejs: Minimalizm Służący Efektywności



Trzy kluczowe elementy interfejsu

Czat

Intuicyjna rozmowa
— po prostu pisz,
jakbyś rozmawiał z
ekspertem.

Załączniki

Przesyłaj pliki PDF,
obrazy i teksty do
30 MB
bezpośrednio do
rozmowy.

Artifacts

Oddzielne okno na
kod, dokumenty i
wykresy —
rewolucja w
podglądzie
wyników.

Możliwość 1: Analiza Dokumentów

Wyciągnij esencję z setek stron w kilka sekund.



Co potrafi Claude?

Streszcza PDF-y, wyszukuje konkretne zapisy w umowach, porównuje dwie oferty obok siebie.



Przykładowy prompt

„Wypisz 3 najważniejsze ryzyka z tej umowy najmu.”



Dla kogo?

Prawnicy, administracja, studenci, menedżerowie — wszyscy, którzy toną w dokumentach.



Możliwość 2: Generowanie Treści

Pisz tak, jakbyś to Ty trzymał pióro — Claude dopasowuje styl do Twojego głosu.

LinkedIn

Angażujące posty
budujące markę osobistą

E-maile

Profesjonalne odpowiedzi
nawet na trudnych
klientów

Oferty & opisy

Handlowe i produktowe
treści gotowe do wysyłki



Pro Tip: Powiedz Claude: „Napisz to profesjonalnie, ale usuń korporacyjne zwroty jak 'synergia' czy 'dynamiczny zespół'.”

Możliwość 3: Claude jako Programista

Kodowanie dla nie-programistów — funkcja **Artifacts** zmienia wszystko.

Co możesz wygenerować?

→ Skrypty Python

Automatyzacje i proste narzędzia
analityczne

→ Strony HTML

Prosta witryna z formularzem
kontaktowym — gotowa od razu

→ Formuły Excel

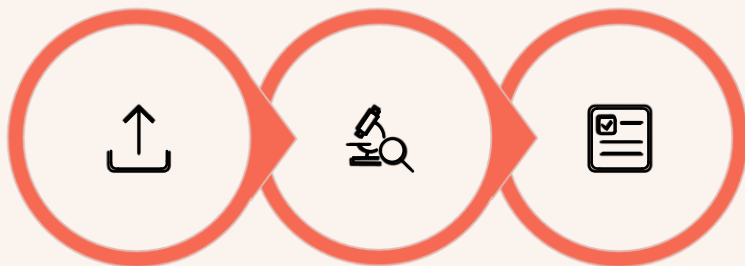
Arkusze kalkulacyjne z gotowymi obliczeniami



 Artifacts wyświetla działającą stronę lub wykres **w oknie obok** — możesz to skopiować i wdrożyć natychmiast.

Przypadek Użycia: Rekrutacja i HR

Jak Claude oszczędza czas w dziale kadr?



Prześlij CV

Analiza

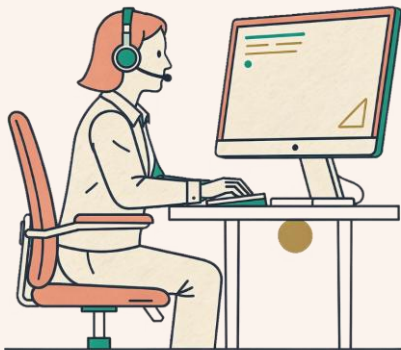
Wyniki

Selekcja kandydatów zajmuje **2 minuty zamiast godziny** – a jakość oceny pozostaje na wysokim poziomie.



Przypadek Użycia: Obsługa Klienta

Odpowiedź na trudną reklamację — gotowa w 30 sekund.



Scenariusz krok po kroku

01

Wklej e-mail klienta

Nawet pełen emocji i pretensji — Claude sobie z tym poradzi.

02

Wydadaj polecenie

„Zidentyfikuj problem i zaproponuj empatyczną odpowiedź z 10% rabatem.”

03

Wyślij gotową odpowiedź

Spokój, profesjonalizm i zachowane standardy marki.

Anatomia Idealnego Promptu

WARSZTAT

Formuła **P.K.Z.O.** – Prompting dla każdego.

1

Persona

„Jesteś ekspertem finansowym...” – nadaj Claude rolę.

2

Kontekst

„Pracujemy nad budżetem na 2025 rok...” – opisz sytuację.

3

Zadanie

„Stwórz tabelę z podziałem na koszty stałe i zmienne.” – konkretny cel.

4

Ograniczenia

„Użyj PLN, max 10 pozycji, format tabeli.” – ramy i format.

Ograniczenia i Dobre Praktyki

Pamiętaj o tych zasadach, aby korzystać z Claude mądrze i bezpiecznie.



Limit wiadomości

W wersji darmowej Claude potrzebuje przerwy. Po przekroczeniu limitu – odczekaj kilka godzin.



Weryfikuj liczby

Nigdy nie ufaj bezkrytycznie danym liczbowym. Claude może się mylić w obliczeniach – zawsze sprawdzaj.



Chroń dane wrażliwe

Nie wklejaj haseł, loginów ani danych osobowych klientów. Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu.



Złota zasada: AI to narzędzie wspierające Twój osąd – nie zastępuje go. Zawsze bierz odpowiedzialność za finalny wynik.

Claude.ai w akcji: 4 Demo, które robią wrażenie

Trzy gotowe scenariusze pokazowe dla darmowej wersji Claude.ai — każdy ujawnia inną, unikalną supermoc AI, którą możesz natychmiast zastosować w pracy.

WARSZTATY AI

BEZ KODU · BEZ PŁATNOŚCI



Ćwiczenie: Mój Pierwszy Agent

 5 minut

1 Otwórz Claude.ai

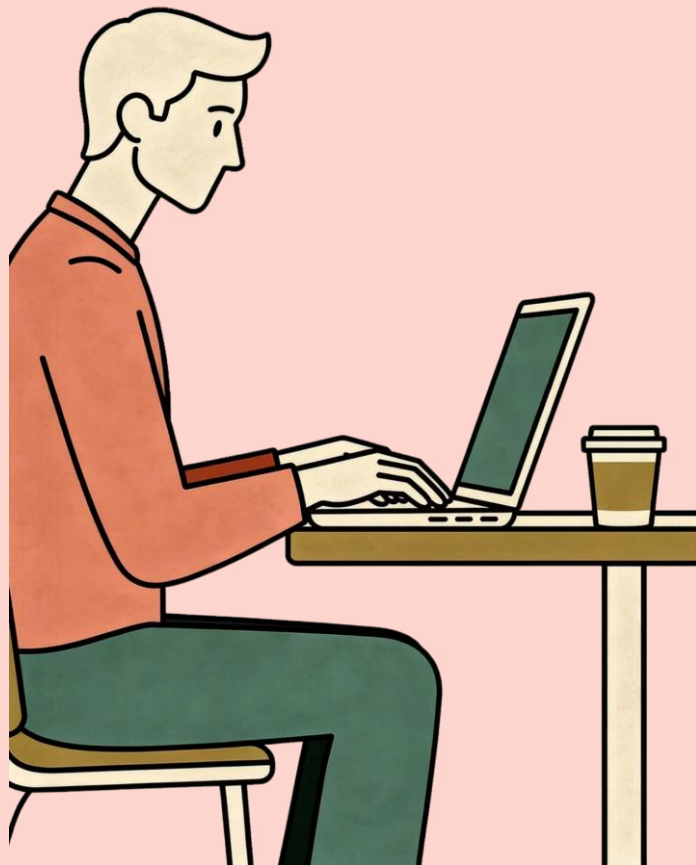
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto na claude.ai.

2 Wklej fragment tekstu

Dowolny artykuł z portalu informacyjnego lub fragment dokumentu z pracy.

3 Wyдай polecenie

„Zrób z tego 3 punktowe wnioski dla mojego szefa i napisz krótką wiadomość na Slack, którą mogę mu wysłać.”





Demo 1: Szybka ścieżka analityka

Analiza dokumentów w kilka sekund

Wgraj dowolny PDF – umowę, raport, prezentację. Jeden prompt wystarczy, by Claude wyciągnął z niego gotowe materiały biurowe.

Zadanie

Wgraj plik PDF i użyj roli: „Działaj jako ekspert od edukacji cyfrowej”

Co dostaniesz

- 5 kluczowych technologii z dokumentu
- Gotowy e-mail zapraszający na warsztaty
- Tabela: 3 zalety vs 3 wyzwania wdrożenia

Efekt wow

Claude nie streszcza – on **przekształca tekst w gotowe narzędzia pracy**. Oszczędzasz godziny robocze.

Demo 2 i 3: Kod i Komunikacja



Programista bez kodu

Funkcja Artifacts – AI nie tylko o tym pisze, ale to buduje.

Poproś o **Kalkulator Oszczędności AI** w HTML. Wpisz stawkę godzinową, czas na maile i raporty oraz % czasu zaoszczędzony przez AI – wynik pojawi się natychmiast jako działająca aplikacja.



W oknie Artifacts zobaczysz gotową apkę z suwakami – przetestuj ją od razu na żywo!



Ekspert od wizerunku

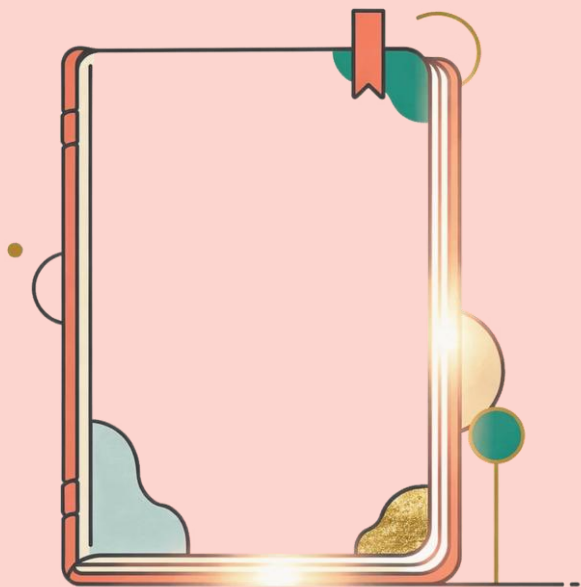
Transformacja stylu – jeden tekst, trzy różne światy.

Wklej techniczny opis i zamów trzy wersje jednocześnie:

- **Post LinkedIn** – z emoji, dla właścicieli firm
- **Notatka do IT** – formalna, z naciskiem na bezpieczeństwo
- **Analogia dla dziecka** – porównanie do klocków LEGO



To najszybszy dowód na to, że AI rozumie kontekst i odbiorcę – oszczędność 2 godzin dziennie.



NotebookLM

Twój inteligentny asystent dokumentacji

Bezpłatne narzędzie od Google, które zmienia sposób pracy z dokumentami.

Co to właściwie jest?

Mądry notatnik, który czyta za Ciebie.

 Darmowe narzędzie od Google

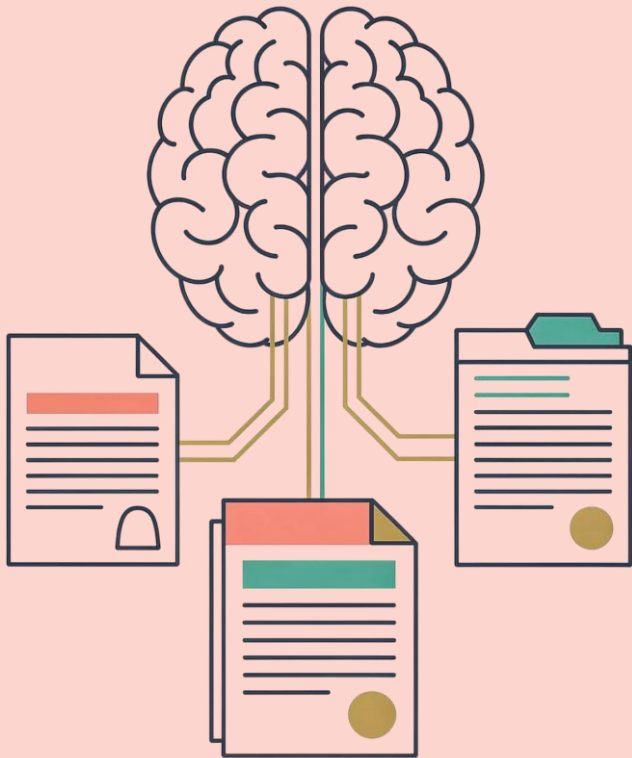
Oparte na modelu Gemini – jednym z najpotężniejszych AI na rynku.

 Prywatna baza wiedzy

To nie jest zwykły czat. NotebookLM pracuje wyłącznie na Twoich plikach.

 Zero halucynacji

Odpowiada **tylko** na podstawie dodanych przez Ciebie źródeł. Koniec ze zmyślaniem.



Wrzuć wszystko do jednego worka



Co możesz dodać?

- Pliki PDF i Dokumenty Google
- Linki do stron internetowych
- Czyste notatki tekstowe
- Slajdy i arkusze



Limit: do **50 źródeł** w jednym notatniku – wystarczy na cały projekt.

Efekt? Rozumiesz skomplikowany projekt w **kilka minut**, zamiast spędzać godziny na czytaniu.

Bezpieczeństwo Twoich danych



Dane nie idą do treningu

Pliki wgrane do NotebookLM **nie są używane** do trenowania publicznych modeli Google. Twoja wiedza zostaje Twoja.



Widoczne tylko dla Ciebie

Notatniki są prywatne, chyba że sam je udostępnisz wybranym osobom.



Idealne do biura

Procedury firmowe, notatki ze spotkań, umowy – możesz tu trzymać wrażliwe dokumenty bez obaw.



Funkcja 1 – Pytania i odpowiedzi z przypisami

KLUCZOWA FUNKCJA

Jak to działa?

Zadajesz pytanie w naturalnym języku, np.:

„Co w umowie z firmą X jest napisane o terminach płatności?”

NotebookLM podaje precyzyjną odpowiedź i **wskazuje konkretny fragment dokumentu**, z którego pochodzi informacja.



Koniec z przeszukiwaniem 50-stronicowego pliku przez Ctrl+F!



Funkcja 2 – Automatyczne streszczenia i FAQ

PIGUŁKA WIEDZY

Po dodaniu dokumentów NotebookLM **automatycznie proponuje** gotowe materiały pomocnicze:



Streszczenie

Skondensowana wersja całego notatnika – idealna na szybki przegląd przed spotkaniem.



FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań z odpowiedziami, wygenerowana automatycznie z Twoich plików.



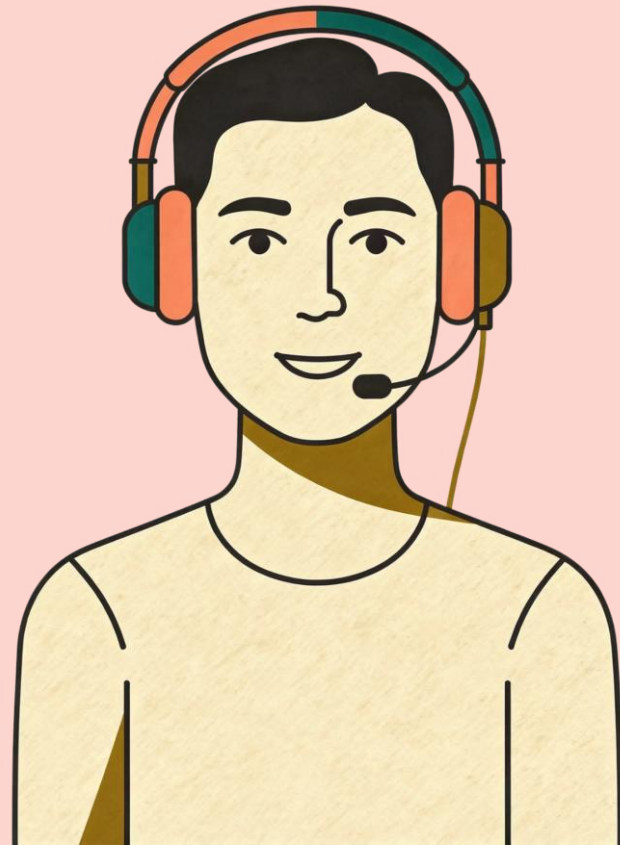
Słowniczek pojęć

Przewodnik po kluczowych terminach – nieoceniony przy specjalistycznych dokumentach.

Funkcja 3 – Audio Overview

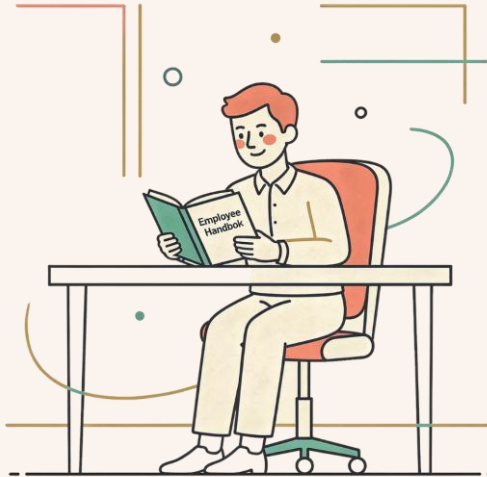
Zamień raport w podcast

Jedno kliknięcie generuje realistyczną rozmowę dwojga „ekspertów”, którzy omawiają Twoje dokumenty prostym językiem. Idealne do odsłuchania w drodze do pracy lub podczas przerwy obiadowej.



Zastosowanie 1 – Onboarding nowego pracownika

SCENARIUSZ BIUROWY



Onboarding bez stresu

Wgrywasz: regulamin pracy, strukturę firmy, instrukcję obsługi CRM.

Nowy pracownik zadaje pytania notatnikowi zamiast przerywać kolegom.



Zysk: Szybsze wdrożenie, mniej błędów, mniej stresu po obu stronach.

Zastosowanie 2 – Zarządzanie projektami

SCENARIUSZ BIUROWY

Chaos informacyjny? Już nie.

Wklejasz treść 20 maili dotyczących projektu X.

Pytasz:

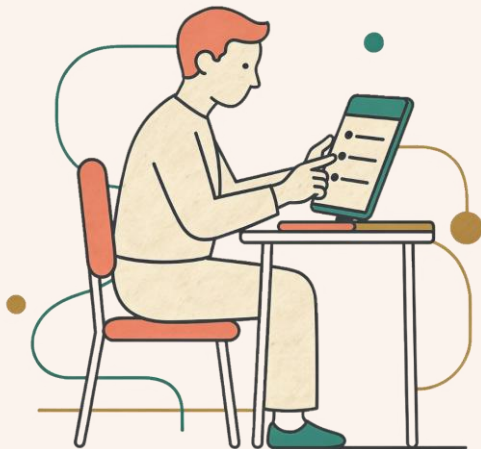
„Kto obiecał wysłać raport i na kiedy?”

✓ **Zysk:** Pełna kontrola nad tym, co zostało ustalone – bez żmudnego przeglądania skrzynki.



Zastosowanie 3 – Przygotowanie do spotkania

SCENARIUSZ BIUROWY



Bądź najlepiej poinformowaną osobą w pokoju

Wgrywasz notatki z 3 poprzednich spotkań.

Prosisz:

„Stwórz agendę na dzisiejsze spotkanie i wypisz nierozwiązane kwestie.”



Zysk: Profesjonalizm i realna oszczędność czasu już od pierwszej minuty.

Podsumowanie – Dlaczego warto?

Nie czytaj więcej. Czytaj mądrzej.



Oszczędność czasu

Minuty zamiast godzin na analizę dokumentów.



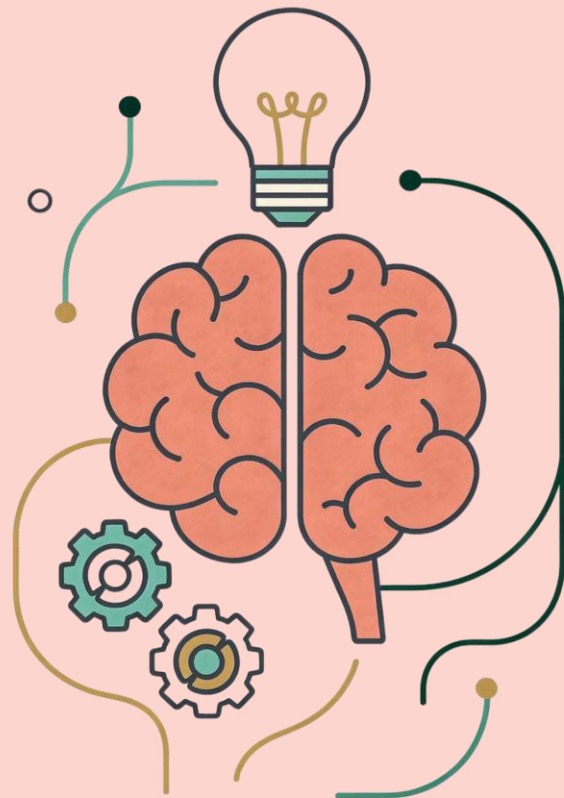
Precyzja

Każda odpowiedź ma przypis – wiesz, skąd pochodzi.

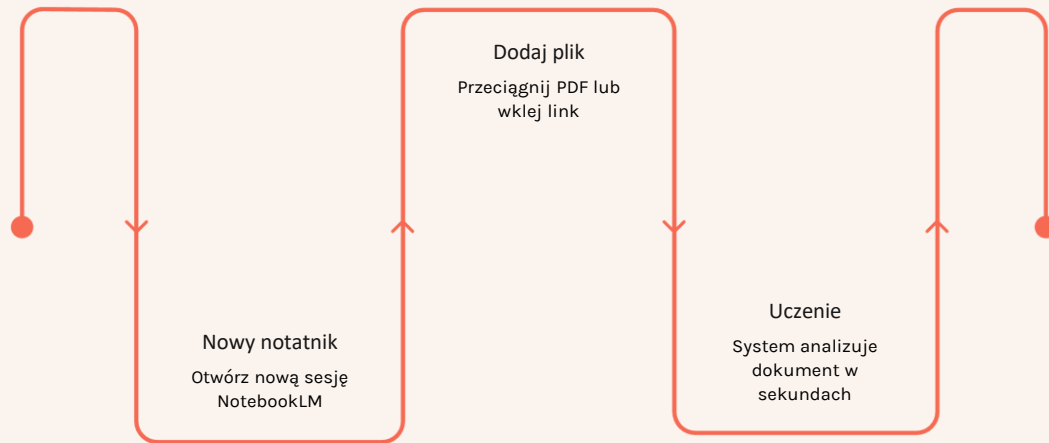


Nauka przez słuchanie

Podcast AI pozwala przyswajać wiedzę w ruchu.



Budowanie bazy wiedzy



Wystarczy chwila, by NotebookLM „nauczył się” całej zawartości Twoich plików.

Co pokazujemy na żywo?

Przeciągamy plik `BCU.Opole.pdf` do nowej sesji NotebookLM.

 Obserwuj, jak w lewym panelu pojawia się podgląd dokumentu – to sygnał, że system jest gotowy do pracy.

Całość zajmuje dosłownie **kilkanaście sekund**.

Precyzyjne pytania i cytaty

Pytamy na żywo:

„Jakie są 3 kroki instalacji Ollamy według tych dokumentów?”

NotebookLM odpowiada i dołącza **małe cyferki-przypisy** przy każdej informacji.

- 📄 Kliknij w cyfrę – system przenosi Cię dokładnie na stronę z oryginalną instrukcją. **Nie ma mowy o pomyłce.**



Generowanie podcastu – Audio Overview



Klikamy „Generate” w sekcji Audio Overview

W ciągu chwili NotebookLM tworzy realistyczną **rozmowę dwojga ekspertów** na temat Twoich dokumentów.

- 📘 Nawet jeśli podcast jest po angielsku – to „rozmowa ekspertów” o Twoich własnych warsztatach i materiałach.

Możesz wysłać go szefowi, który nie ma czasu czytać 20-stronicowego raportu.





Prezentacje, które robią się (prawie) same.

Poznaj **Gamma.app** – platformę AI do tworzenia prezentacji, dokumentów i stron WWW. Ty dajesz treść, AI daje design. Koniec z walką z wyrównywaniem tekstu, dobieraniem kolorów i szukaniem ikon.

GAMMA.APP

Odzyskaj swój czas

Dlaczego pracownicy biurowi pokochali Gammę? Bo oszczędza godziny pracy każdego tygodnia.

Szybkość

Szkic prezentacji gotowy w **minutę**, a nie w 3 godziny. AI przejmuje ciężar formatowania.

Responsywność

Slajdy wyglądają świetnie na **rzutniku, tablecie i telefonie** – bez żadnych poprawek.

Elastyczność

Slajdy w Gammie nie są "sztywne" – **wydłużają się**, gdy masz więcej treści do przekazania.



Co dostajesz na start?

Wersja **darmowa (Free)** daje Ci naprawdę dużo, by zacząć.

400 kredytów startowych

Wystarczy na kilka pełnych prezentacji – bez podawania karty kredytowej.

Zaawansowane szablony i motywy

Profesjonalny wygląd dostępny od razu, bez umiejętności graficznych.

Eksport do PDF i PowerPoint

Pobierasz gotowy plik z małym znakiem wodnym i dzielisz się nim gdzie chcesz.

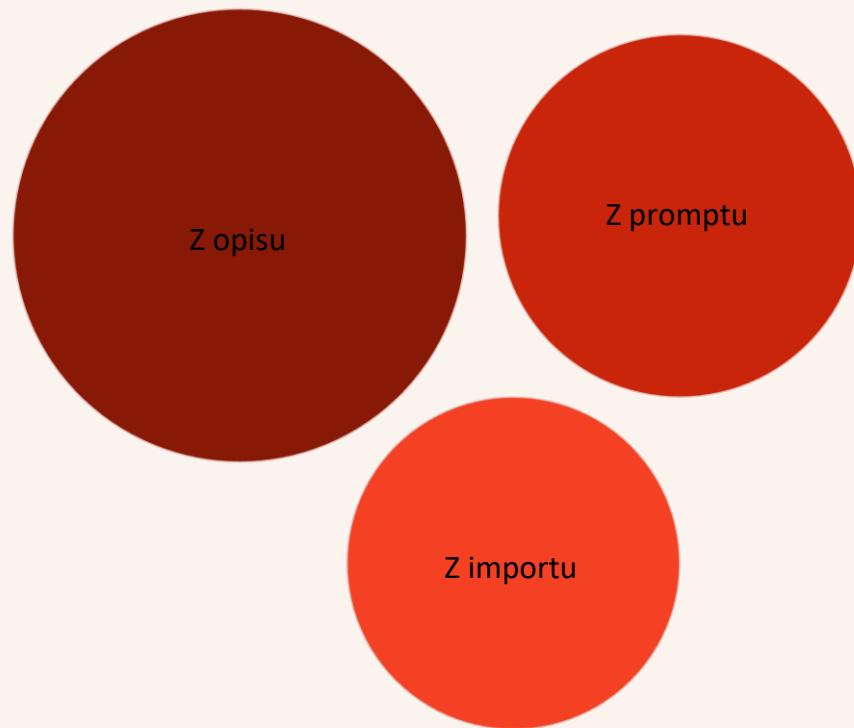


Bonus: Zaprosz znajomych

Każde zaproszenie to dodatkowe darmowe kredyty – korzystaj bez limitu!

Jak zacząć pracę z AI?

Gamma oferuje **trzy sposoby** na stworzenie prezentacji – każdy prostszy niż się spodziewasz.



Niezależnie od punktu wyjścia – mail, notatka, dokument Word – Gamma przekształci Twoje materiały w gotową prezentację w kilka sekund.



Headline

Bodytext

Body text

DESIGN JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Nie musisz być grafikiem.

Wybierasz styl – np. „Professional”, „Neon” lub „Organic” – a AI automatycznie dobiera czcionki, kolory i tła pasujące do całej prezentacji.



Zmieniasz zdanie? Jedno kliknięcie i **cała prezentacja zmienia wygląd** – zachowując pełną czytelność treści.

Edycja rozmową, a nie myszką.

Nie podoba Ci się układ slajdu? Kliknij przycisk **AI** i po prostu napisz, czego chcesz.

"Zrób to **bardziej wizualnie**"

"Dodaj **3 kolumny z ikonami**"

"Skróć ten tekst **do 3 punktów**"

AI automatycznie przemodeluje układ, wstawi zdjęcia i ikony. **Bez klikania, przeciągania i frustracji.**



Ożyw swoją prezentację.

Gamma to coś więcej niż slajdy. Do każdej prezentacji możesz wstawiać **interaktywne elementy**:



Filmy z YouTube

Odtwarzane bezpośrednio w prezentacji – bez przetaczania kart.



Mapy Google

Interaktywne, możliwe do przybliżenia – idealne do prezentowania lokalizacji.



Aktywne formularze

Zbieraj odpowiedzi od odbiorców bezpośrednio w prezentacji.



Strona internetowa

Prezentacja staje się stroną WWW, którą klient może swobodnie przewijać.

Z nudnych tabel do ciekawej opowieści.



Scenariusz: Raport kwartalny

Masz notatki z całego kwartału rozsiane w Wordzie? Wgraj je do Gammy.

- Wklejasz surowe notatki lub plik Word
- Gamma tworzy eleganckie podsumowanie z wykresami i ikonami
- Szef szybciej rozumie Twoje wyniki – mniej pytań, więcej uznania

Zrób wrażenie od pierwszej sekundy.

Scenariusz: Oferta dla klienta

Zamiast wysyłać ciężki plik .pptx, wysyłasz **link do strony-prezentacji** Gamma.

Klient otwiera ją na telefonie w drodze na spotkanie.



Bonus: Gamma pokazuje Ci analitykę – czy klient w ogóle otworzył Twoją ofertę, ile czasu spędził na każdym slajdzie.



Skup się na merytoryce, design zostaw maszynie.

Gamma nie zastąpi Twojej wiedzy – ale sprawi, że będzie ona **pięknie i profesjonalnie** podana.

To narzędzie do **szybkiej, skutecznej komunikacji** – nie do spędzania 10 godzin na tworzeniu dzieła sztuki. Twój czas jest zbyt cenny, by tracić go na formatowanie.



Od jednego zdania do 8 slajdów.



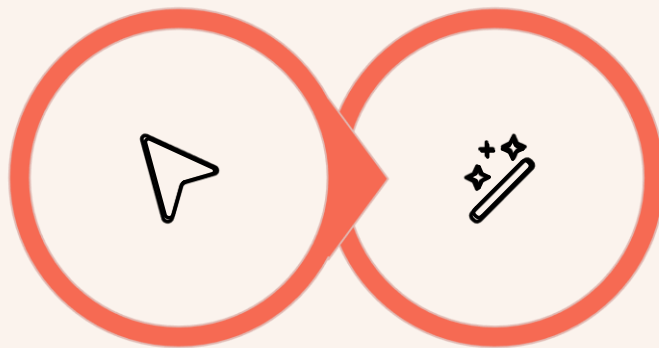
Prompt wpisany na żywo:

„Szkolenie z bezpieczeństwa w biurze dla pracowników administracji”

Patrzcie – AI samo tworzy agendę, dobiera zdjęcia biurek, opisuje ergonomię pracy. **Slajdy „pączkują” na ekranie, a ja tylko obserwuję.**



Magiczna transformacja treści.



Zaznacz tekst

Wydaj komendę

Zamiast ręcznie wstawiać ikony i układać pola tekstowe, **po prostu powiedziałem systemowi, co ma zrobić**. To jest prawdziwa oszczędność czasu – mierzona w godzinach, nie minutach.

Publikacja jako strona WWW.



Jak to działa?

Klikasz „**Share**” i Gamma generuje publiczny link do Twojej prezentacji.



Wyślij link

Żadnych
załączników – tylko
jeden adres URL.



Działa na
telefonie

Klient otwiera w
przeglądarce –
czytelnie i
profesjonalnie.



Analityka

Widzisz, kto
otworzył i jak długo
czytał każdy slajd.

Gotowi, by przestać walczyć z PowerPointem?

Gamma.app jest **bezpłatna na start**. Zaloguj się przez Google i stwórz swoją pierwszą prezentację w ciągu najbliższych **5 minut**.

1. Wejdź na gamma.app

2. Wklej swoje notatki

3. Kliknij „Generate”





Sztuczna Inteligencja jako Twój Cyfrowy Pędzel

Praktyczny warsztat tworzenia grafik AI – dla każdego, bez znajomości projektowania.

WARSZTAT

POZIOM PODSTAWOWY

Czym jest AI w grafice?



Zamiana tekstu na obraz

Opisujesz słowami to, co chcesz zobaczyć — AI tworzy grafikę w kilka sekund. Nie zastępuje człowieka, ale eliminuje żmudną, techniczną pracę graficzną.



Oszczędność czasu

Sekundy zamiast godzin



Zero kosztów

Darmowe narzędzia na start



Każdy może

Bez umiejętności graficznych

Narzędzia na Start

Nie musisz być grafikiem, by wybrać odpowiednie narzędzie — wystarczy wiedzieć, czego potrzebujesz.



Microsoft Designer

Dla kogo: Sekretariat szkoły, urzędnicy, każdy początkujący. Działa jak wyszukiwarka — prosto i intuicyjnie. Obsługuje język polski bez problemów.



Leonardo.ai

Dla kogo: Studenci i przedsiębiorcy szukający unikalnego stylu. Większa kontrola nad efektem końcowym i profesjonalna jakość grafik.



Jak rozmawiać z obrazem?

Formuła udanej grafiki — 4 elementy skutecznego promptu



KTO / CO?

Kobieta pracująca przy laptopie



GDZIE?

Nowoczesne biuro, widok na Warszawę



STYL?

Fotografia profesjonalna, minimalistyczny



DODATKI

Śloneczne światło, wysoka jakość, 4K



Wskazówka: Pisz po polsku, ale bądź precyzyjny i opisowy – im więcej szczegółów, tym lepszy efekt.

Prawa autorskie i etyka w pigułce

Co wolno, a czego nie wolno w urzędzie i firmie — w skrócie.

✓ Czy to legalne?

Obrazy z AI nie podlegają prawu autorskiemu w tradycyjnym sensie (stan prawny na 2026). Możesz ich używać swobodnie.

⚠ Zasada ograniczonego zaufania

Zawsze sprawdzaj wynik — AI może wygenerować błędny napis lub „szósty palec” u osoby na zdjęciu.

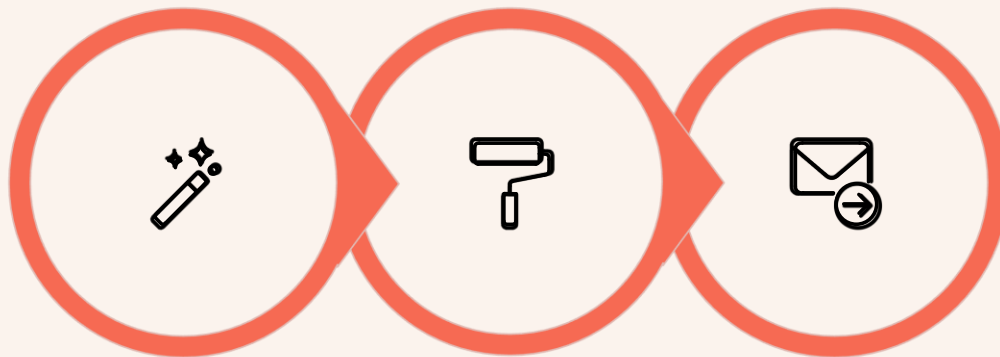
💼 Użytek komercyjny

W Leonardo.ai (wersja darmowa) grafiki możesz wykorzystywać komercyjnie — np. w reklamach firmy.



Od pomysłu do gotowego projektu

AI to tylko pierwszy etap – prawdziwa magia dzieje się w połączeniu narzędzi.



Generowanie

Edycja

Publikacja

  **Dostosuj styl do odbiorcy:** Inny klimat grafiki sprawdza się u studenta na prezentacji, a inny w oficjalnym ogłoszeniu urzędowym.



DEMO 1

Błyskawiczne ogłoszenie

Microsoft Designer — dla sekretariatu i urzędu

Zadanie

Stwórz ilustrację do ogłoszenia o przerwie w dostawie prądu lub zebraniu mieszkańców – szybko, po polsku, bez grafika.

Jak to zrobić?

1. Wejdź na designer.microsoft.com
2. Wpisz prosty prompt po polsku
3. Wybierz format kwadratowy
4. Pobierz gotową grafikę

DEMO 2

Zdjęcie, które nie istnieje



Leonardo.ai — dla przedsiębiorcy

Stwórz realistyczne zdjęcie produktu (np. filiżanka kawy na ekologicznym stole) do reklamy w mediach społecznościowych — bez sesji fotograficznej.

Model

Wybierz „PhotoReal”

Format

Pionowy — Instagram / TikTok

Styl

Realistyczny, naturalny

Demo 3 — Tekst na obrazku



Dla sekretariatu: Plakat „Dzień Otwarty Szkoły” — sprawdź, jak AI renderuje napisy.

Przykładowe Prompty — Gotowe do Użycia

Skopiuj, wklej i dostosuj do swoich potrzeb

DLA SEKRETARIATU

Uśmiechnięta pani z sekretariatu szkoły trzymająca kolorowy plakat „Dzień Otwarty” w jasnym, nowoczesnym korytarzu szkolnym z dekoracjami na ścianach. Fotografia reportażowa, naturalne kolory, miękkie światło wpadające przez okno, wysoka jakość i przyjazna atmosfera.

DLA PRZEDSIĘBIORCY

Nowoczesna filiżanka kawy i elegancki tablet z wykresami sprzedaży na drewnianym blacie w stylowej kawiarni, z rozmytym widokiem na miasto w tle. Fotografia produktowa, styl minimalistyczny, efekt głębi ostrości (bokeh), ciepłe światło poranka, 4k.

DLA URZĘDNIKA

Nowoczesny budynek urzędu miasta z flagami państwowymi przed wejściem, położony w zadbanym otoczeniu miejskim z ławkami i zielenią. Fotografia architektoniczna, czyste linie, bezchmurne błękitne niebo, słoneczne światło i wysoka rozdzielczość.

DLA STUDENTA

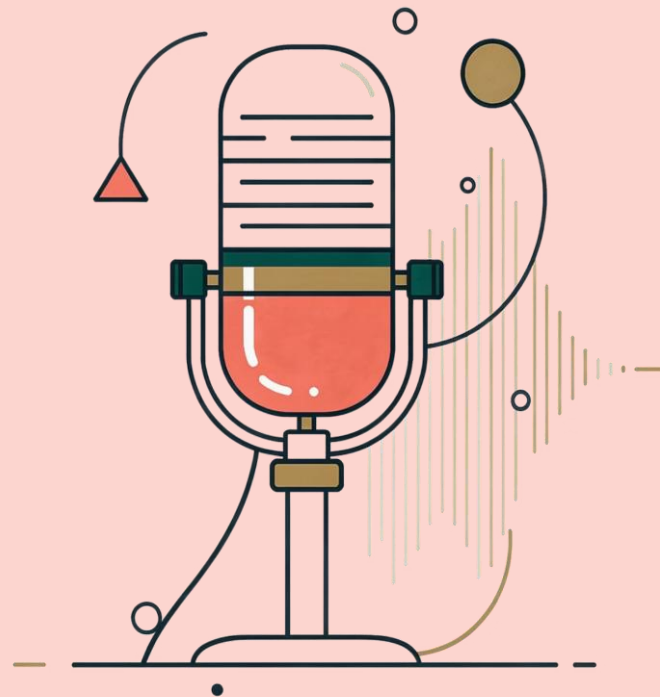
Grupa studentów różnych narodowości pracująca wspólnie nad makietą projektu w przestronnej, nowoczesnej bibliotece uniwersyteckiej z dużą ilością roślin. Ilustracja cyfrowa, styl nowoczesny i dynamiczny, żywe kolory, oświetlenie studyjne, wysoka jakość.



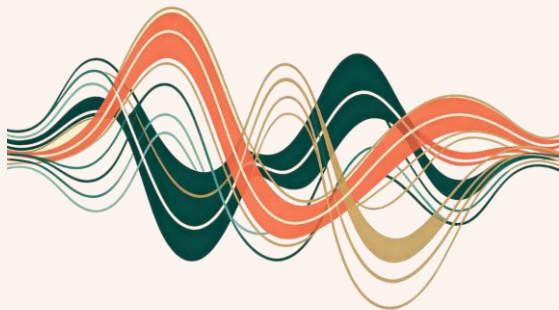
Wskazówka: Każdy prompt możesz rozbudować o dodatkowe szczegóły — kolor ubrania, porę dnia, nastrój — im precyzyjniej, tym lepszy efekt.

ElevenLabs – Twój osobisty lektor AI

Zamień dowolny tekst w profesjonalne nagranie audio – bez studia, bez lektora, bez kosztów.



Co to właściwie jest?

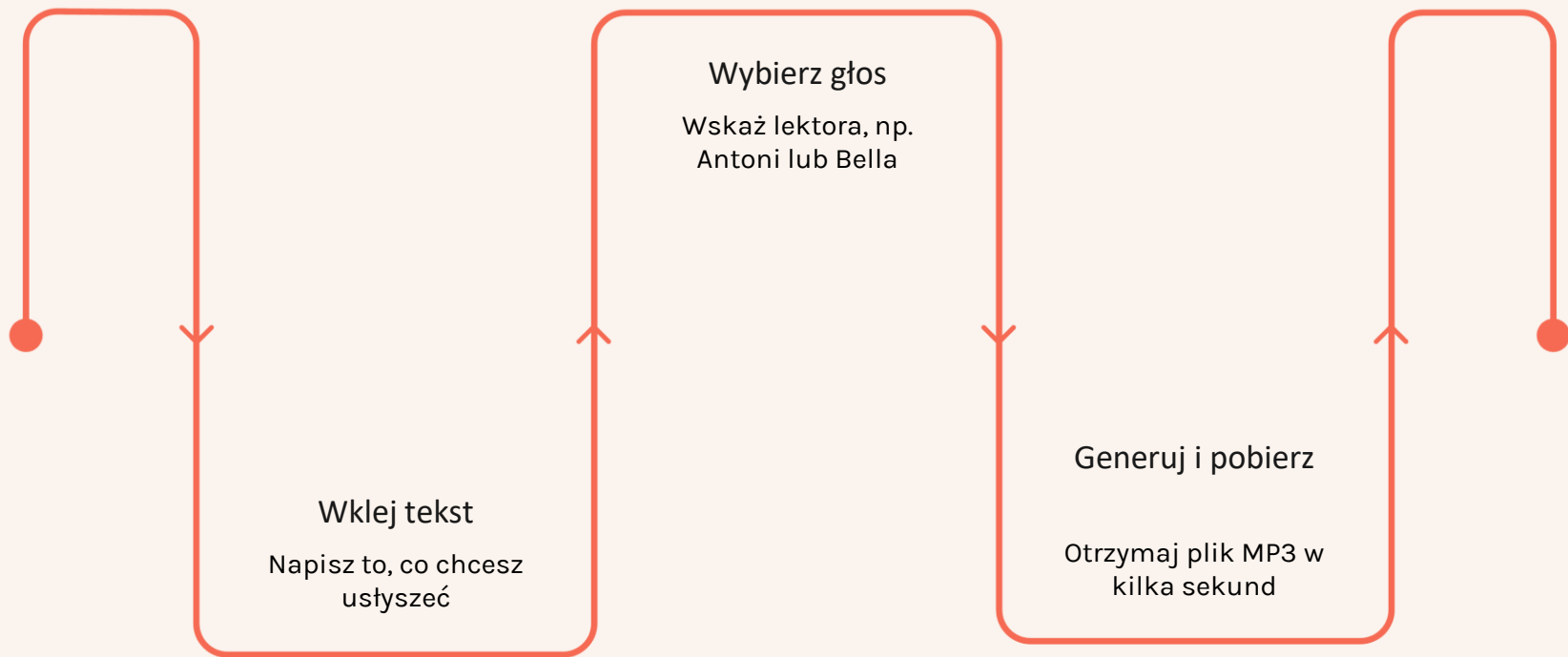


ElevenLabs to **najnowocześniejszy system syntezy mowy na świecie**.

Zapominaj o robotycznych głosach – to technologia, która brzmi jak prawdziwy człowiek.

- Naturalne emocje, oddech i intonacja w każdym zdaniu
- Obsługa ponad **29 języków**, w tym doskonałej polszczyzny
- „Czyta za Ciebie” dowolny tekst – artykuł, ogłoszenie, skrypt

Trzy kroki do Twojego nagrania



Cały proces trwa dosłownie kilkanaście sekund – od wklejenia tekstu do gotowego pliku MP3 na Twoim komputerze.



Możliwości wersji darmowej (Free)

Zacznij przygodę z AI bez żadnych kosztów.

10 000 znaków / miesiąc

To około **10–15 minut** czystego nagrania audio – w zupełności wystarczy na start.

Setki gotowych głosów

Biblioteka lektorów w wielu językach i stylach – od oficjalnego po przyjazny.

Własny klon głosu

Możesz stworzyć głos podobny do swojego – w ograniczonym zakresie planu darmowego.



W wersji darmowej wymagane jest oznaczenie, że nagranie pochodzi z ElevenLabs.

Język Polski – Multilingual v2

Mówi po polsku lepiej niż niejeden lektor

ElevenLabs **automatycznie wykrywa język polski** i radzi sobie z najtrudniejszymi słowami, polskimi znakami diakrytycznymi oraz skomplikowaną gramatyką.

Co więcej – możesz wpisać tekst po polsku i kazać lektorowi przeczytać go **z amerykańskim akcentem** (i odwrotnie!). Idealne do nauki języków.



Dla kogo jest ElevenLabs?



Sekretariat szkoły

Profesjonalne komunikaty radiowęzła i automatyczna sekretarka telefoniczna.



Przedsiębiorca

Szybki i tani lektor do reklam, filmików i prezentacji oferty.



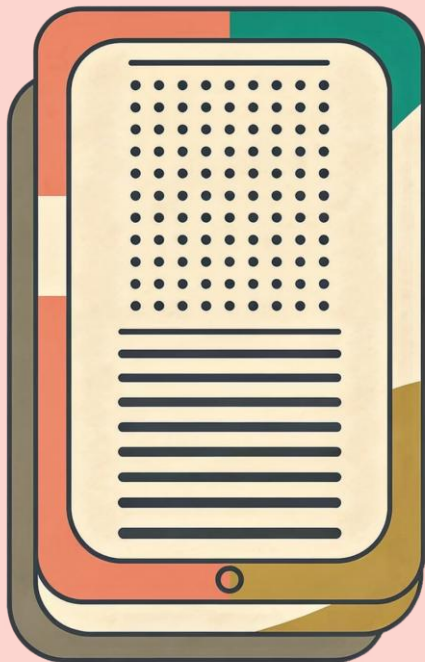
Urzędnik

Dostępność dla niedowidzących i instrukcje audio do wniosków.



Student

Audio-notatki z podręcznika i lektor do prezentacji zaliczeniowych.



Sekretariat szkoły: Profesjonalny radiowęzeł

Komunikaty szkolne

„Uwaga, zmiana planu lekcji...” – nagrane czystym, miłym głosem, bez szumów z mikrofonu.

Automatyczna sekretarka

„Witamy w Szkole Podstawowej nr 1. Wybierz 1, aby połączyć się z sekretariatem...” – gotowe w 5 minut.

Efekt

Budowanie **profesjonalnego wizerunku** placówki przy zerowym nakładzie finansowym.

Urzędnik i Przedsiębiorca

Urzędnik — dostępność i komunikacja

- Ogłoszenia na stronie WWW jako **plik audio** dla niedowidzących
- Krótkie nagrania tłumaczące, jak wypełnić wnioski
- Urząd bardziej przyjazny i dostępny dla każdego

Przedsiębiorca — tani i szybki marketing

- Lektor do **reklam na Facebooku i Instagramie** bez wynajmowania studia
- Profesjonalne udźwiękowienie oferty dla klienta
- Opisy produktów czytane „radiowym” głosem

Student: Ucz się przez słuchanie

1 Audio-notatki

Wklej tekst z podręcznika i zamień go w podcast – słuchaj w autobusie, podczas spaceru czy gotowania.

2 Prezentacje na zaliczenie

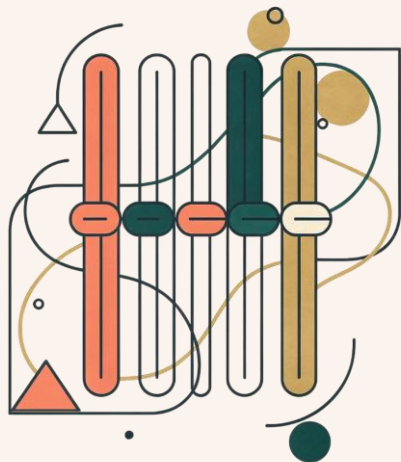
Profesjonalny lektor do projektu zaliczeniowego robi świetne pierwsze wrażenie na wykładowcy.

3 Nauka języków

Sprawdzaj poprawną wymowę trudnych zwrotów obcojęzycznych – natychmiast i bezpłatnie.



Ustawienia głosu – jak osiągnąć ideał?



Trzy kluczowe suwaki

Stability (Stabilność)

Wyżej = głos
opanowany i równy.
Niżej = więcej
emocji i naturalnej
zmienności.

Clarity (Klarowność)

Podbicie jakości i
wyrazistości
dźwięku –
szczególnie ważne
przy trudnych
słowach.

Style Exaggeration

Chcesz
ekspresyjnego
lektora? Przesuń
suwak w prawo –
efekt
natychmiastowy.

Bezpieczeństwo i Etyka

Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność.



Zakaz deepfake

Nigdy nie klonuj głosów innych osób **bez ich wyraźnej zgody**. To nieetyczne i może być nielegalne.



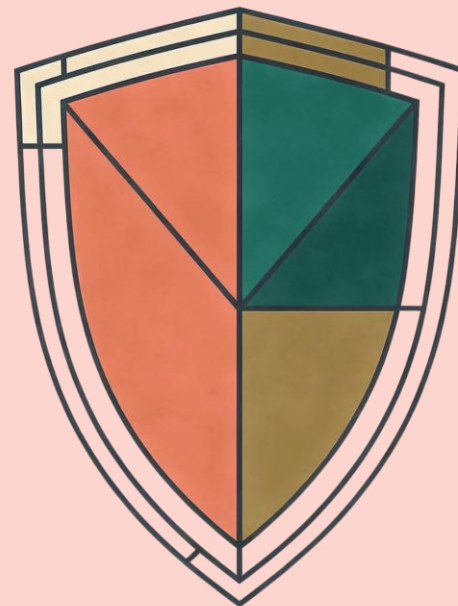
Zawsze weryfikuj

AI może się pomylić w akcentowaniu nazwisk i skrótów.
Sprawdź nagranie przed publikacją.



Złota zasada

Używaj AI do **pomagania** innym i upraszczania pracy — nigdy do wprowadzania w błąd.



Mój przykład z zajęć WDI



Nagranie zrobione przy użyciu ElevenLabs

W ramach zajęć z Wdrożeń i Digitalizacji przygotowałem przykładowe nagranie audio – od wklejenia tekstu do gotowego pliku zajęło to zaledwie kilka chwil.

Posłuchaj efektu końcowego:

https://drive.google.com/file/d/1jWeVsbpFkjQioLKqwE2zlr0kPYx4_M59/view

Demo w 3 Krokach



Sekretarka w 15 sekund

Stwórz profesjonalne powitanie telefoniczne w mgnieniu oka. Wystarczy wkleić tekst i wybrać głos, np. „Antoni” lub „Bella”, aby uzyskać gotowe nagranie dla biura BCU Opole.



Lektor w innej roli

Odkryj, jak zmieniać emocje głosu, manipulując suwakami Stability i Style. Przemień głos z opanowanego spikera wiadomości w podekscytowanego sprzedawcę, dostosowując go do swoich potrzeb.



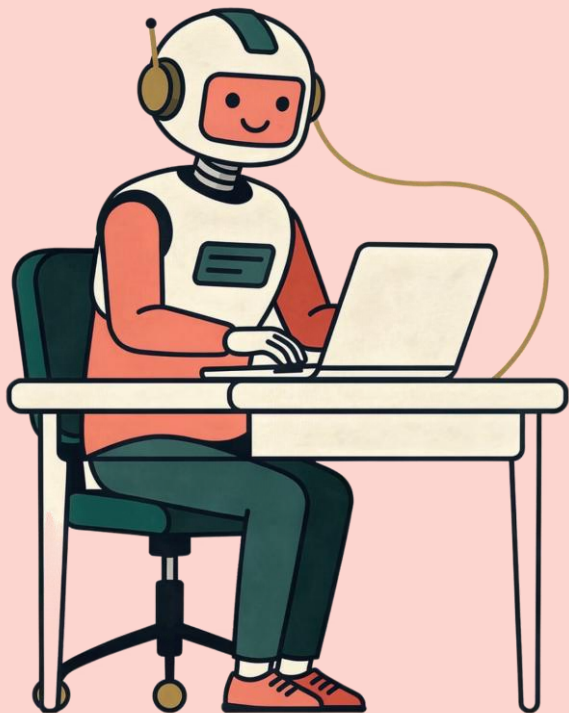
Szybki podcast dla studenta

Wklej trudną definicję z Wikipedii, np. „Sieci neuronowe”, i zamień ją w podcast. Słuchaj podczas spaceru, gotowania czy robiąc kawę – ucz się efektywnie przez słuchanie, zamiast po raz kolejny czytać.

Przykładowy prompt do ElevenLabs

„Witamy w Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej szkoły. Życzymy miłego dnia.”

To gotowy przykład do wklejenia — skopiuj tekst, wklej go do ElevenLabs, wybierz głos i kliknij Generate.



n8n: Twój Nowy Cyfrowy Pomocnik

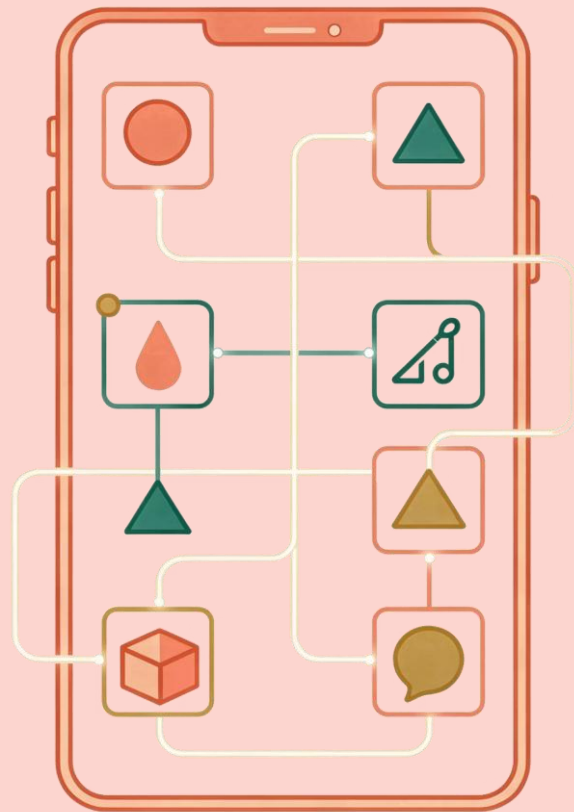
Jak zautomatyzować codzienną pracę bez programowania?

POZIOM: PODSTAWOWY

Czym jest n8n?

To narzędzie, które pozwala „**skleić**” różne **aplikacje ze sobą**, aby wykonywały zadania za Ciebie – automatycznie, bez konieczności pisania kodu.

Wyobraź sobie asystenta, który nigdy nie śpi, nie zapomina i nie męczy się powtarzalnymi czynnościami. To właśnie n8n.



Podstawowe pojęcia

⬡ Węzły (Nodes)

Każdy węzeł to **jeden krok** w procesie. Na przykład:

- „Pobierz nowy e-mail”
- „Zapisz dane w tabeli”
- „Wyślij powiadomienie”

Węzły to elementy, z których budujesz swój automat.

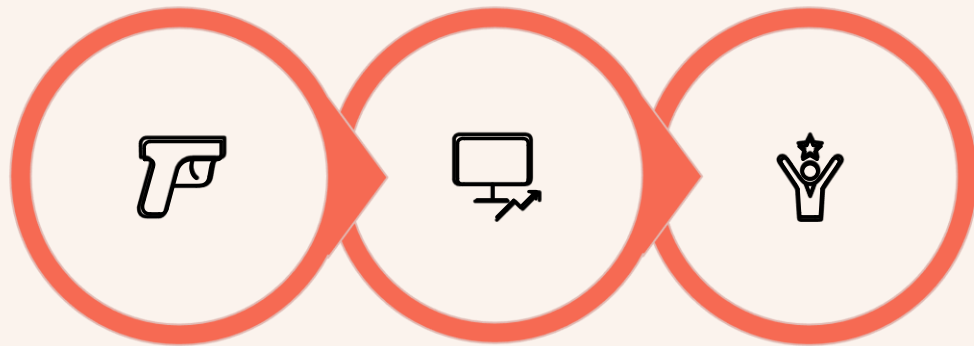
→ Przepływy (Workflows)

To **połączenie węzłów w ścieżkę**, którą podążają Twoje dane – od początku do końca.

Przepływ to gotowy przepis na automatyzację: określa co, kiedy i w jakiej kolejności ma się wydarzyć.

Jak to wygląda w praktyce?

Praca w n8n przypomina budowanie z klocków LEGO – łączysz gotowe elementy bez pisania kodu.

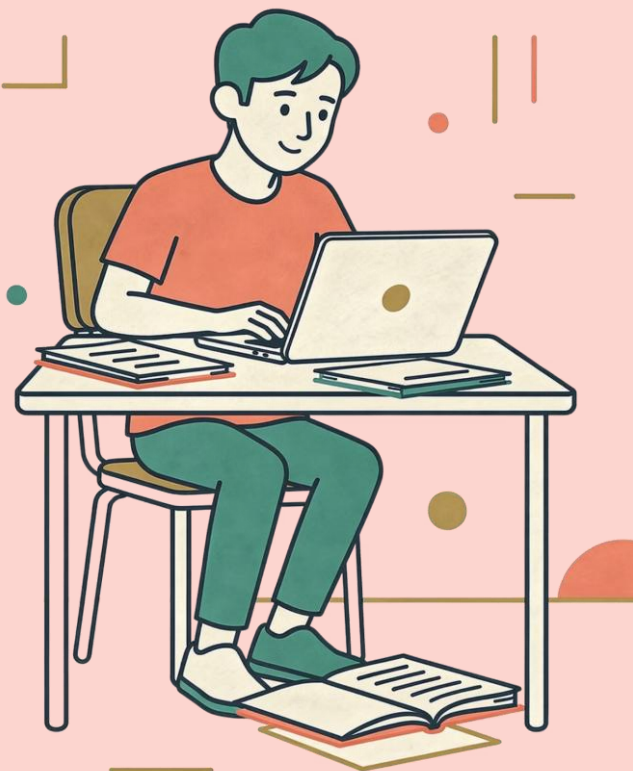


Wyzwalacz

Akcja

Wynik

Każdy przepływ zaczyna się od **wyzwalacza** – zdarzenia, które uruchamia całą sekwencję. Resztą zajmuje się n8n.



n8n dla Studenta

Zapanuj nad akademickim chaosem i odzyskaj czas na to, co naprawdę ważne.



Artykuły naukowe

Automatycznie zbieraj i porządkuj materiały do nauki w jednym miejscu.



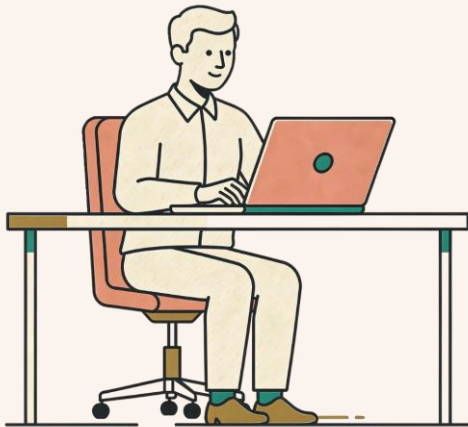
Terminy w kalendarzu

n8n wyciąga terminy z e-maili od wykładowców i dodaje je do Twojego kalendarza.



Śledzenie wydatków

Skanuj paragony i automatycznie rejestruj wydatki studenckie w arkuszu.



DLA PRZEDSIĘBIORCY

Automatyzuj sprzedaż i odzyskaj czas

Przestań ręcznie kopiować dane klientów. n8n połączy Twoją stronę WWW z CRM-em i powiadomi Cię na Slacku o każdym nowym zamówieniu – automatycznie.



Oszczędzaj nawet **10 godzin tygodniowo** na powtarzalnych zadaniach biurowych.



Dla Pani z Sekretariatu

Mniej papieru, więcej czasu na sprawy, które naprawdę wymagają Twojej uwagi.

→  **Automatyczne potwierdzenia**

Rodzice otrzymują potwierdzenie e-mail natychmiast po wystaniu formularza – bez Twojego udziału.

→  **Synchronizacja planów lekcji**

Zmiany w planie automatycznie pojawiają się na tablicy ogłoszeń i w aplikacji szkolnej.

→  **Przypomnienia dla nauczycieli**

System sam wysyła przypomnienia o brakujących dokumentach – koniec z telefonami i szukaniem.



DLA URZĘDNIKA

Nowoczesna Administracja

- **Generowanie dokumentów PDF** bezpośrednio z danych w arkuszu Excel – bez ręcznego przepisywania.
- **Automatyczna weryfikacja** poprawności numerów PESEL i innych danych w formularzach.
- **Przenoszenie starych wniosków** do cyfrowego archiwum zgodnie z harmonogramem.

Siła automatyzacji

0

Błędów ludzkich

Automaty nie męczą się i nie mylą
przy nudnych, powtarzalnych
zadaniach.

24/7

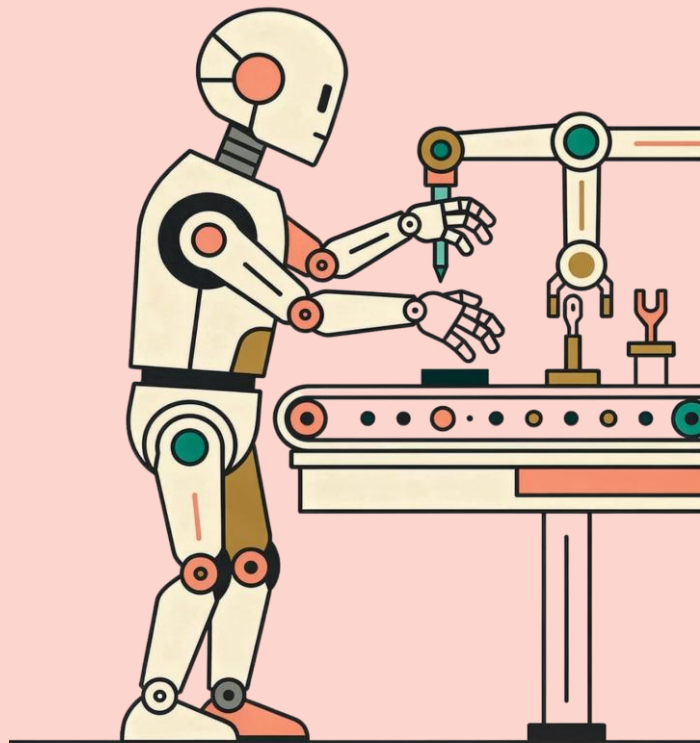
Czas działania

Workflow działa przez całą dobę,
przez siedem dni w tygodniu – bez
przerw.

100%

Twój czas

Odzyskujesz czas na ważniejszą
pracę, naukę lub odpoczynek.



Z czym n8n się łączy?

n8n posiada ponad **400 gotowych integracji** z popularnymi aplikacjami. Jeśli używasz danego narzędzia, n8n prawdopodobnie już je obsługuje.



Poczta i komunikacja

Gmail, Outlook, Slack, Microsoft Teams



Arkusze i bazy danych

Google Sheets, Excel, Airtable, Notion



Sprzedaż i CRM

Shopify, HubSpot, Salesforce, WooCommerce



Pliki i chmura

Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box

Jak zacząć w 4 krokach?

Pierwsze kroki z n8n są prostsze, niż myślisz. Wystarczy 15 minut, aby uruchomić swój pierwszy automat.

1

Wybierz cel

Zdecyduj, jaką prostą czynność chcesz przyspieszyć – np. powiadamianie o nowych e-mailach.

2

Załącz konto

Wybierz wersję **Cloud** (chmura, bez instalacji) lub **Desktop** (na swoim komputerze).

3

Dodaj węzły

Połącz wyzwalacz z akcją na ekranie – metodą przeciągnij i upuść.

4

Uruchom!

Włącz przepływ i patrz, jak technologia pracuje za Ciebie.

Czas na akcję!

Zautomatyzuj swoje pierwsze zadanie **jeszcze dzisiaj** – to prostsze niż myślisz i całkowicie darmowe na start.



Masz pytania? Chętnie odpowiem! Zaczynij na www.n8n.io

